

[← 索引](#)[💎 付費](#)2026-06-17 1255 字 [↗ 原站](#)

矽不夠用了？SiC與GaN怎麼分工？800V究竟來了沒？供應鏈誰是贏家？ - 深入分析第52期：功率半導體

本文目錄

- 1 第二章 | 為什麼我們需要兩位新主角？
- 2 第三章：真正難的不是「晶片設計」，是「種石頭」
- 3 第四章 | 活下來的人：商業模式的生死局
- 4 第二幕：時間的殘酷
- 5 第五章 | 被一再推遲的「終局」：SST 為什麼還沒來？
- 6 第六章 | Sidecar 革命：在末端「打補丁」的百萬瓦機櫃
- 7 第七章 | DC-Native 終局與 BoM 表大洗牌
- 8 第三幕：玩家的對決
- 9 第八章 | 五大玩家的出身與底牌
- 10 第九章 | 誰先吃到肉，誰得先等等
- 11 終章：選擇投資哪家企業，取決於你相信這場終極變革何時到來
 - 11.1 1.1 甚麼是能隙？
 - 11.2 1.2 矽撞上的那道牆：機櫃裡的「變電所」
 - 11.3 1.3 商業翻譯：當「效率」終於蓋過「成本」
 - 11.4 1.4 舞台上的新主角
 - 11.5 2.1 第一棒：SiC，穩重耐高溫的「重載力士」
 - 11.6 2.2 第二棒：GaN，身手敏捷的「極速魔術師」
 - 11.7 2.3 完美的雙人接力
 - 11.8 2.4 為什麼此刻，SiC 站上了更大的舞台？

11.9 3.1 一塊基板，吃掉半條命

11.10 3.2 為什麼碳化矽這麼難製造？

11.11 3.3 畫布與鑽石原礦的比喻

11.12 4.1 當烤盤越換越大，市場便迎來了洗牌

11.13 4.2 Wolfspeed 從賣鏟人到淘金客的轉折

11.14 4.3 當輕騎兵殺入重載力士的城門

11.15 5.1 釐清電力地圖：大樓源頭 vs. 機櫃末端

11.16 5.2 固態變壓器（SST）卡在哪裡？

11.17 5.3 為什麼現在還不需要急著改造整棟大樓？

11.18 5.4 科技巨頭們的真實時鐘

11.19 5.5 延期，不代表賺不到錢

11.20 6.1 什麼是 Sidecar？它改了什麼，又保留了什麼？

11.21 6.2 高壓直流的二維版圖：800V 單極 vs. $\pm 400V$ 雙極

11.22 6.3 一場還沒分出勝負的辯論

11.23 6.4 系統整合商的兩手準備

11.24 7.1 什麼是 DC-native？

11.25 7.2 兩種架構的材料與電壓對照：誰是主菜？誰是前菜？

11.26 8.1 安森美：從摩托羅拉的分支，到買下整條碳化矽供應鏈

11.27 8.2 英飛凌：西門子的長子，買下氮化鎵的巨無霸

11.28 8.3 意法半導體：靠特斯拉一戰成名的老兵，用新創補齊版圖

11.29 8.4 納微：把整間公司押在寬能隙上的新興冒險者

11.30 8.5 Wolfspeed：從藍光 LED 起家的碳化矽鼻祖

11.31 9.1 Sidecar 時代的現實

11.32 9.2 AI Native 800V 直流與固態變壓器（SST）的終局：護城河有多深？

11.33 9.3 同樣擁有兩種材料，為什麼納微和巨頭們不一樣？

11.34 9.4 穩健玩家與行業先鋒的對決



兩週前，我們一起討論了 AI 資料中心的電力革命，並聊到了台達電在 800V 高壓直流（HVDC）趨勢下的關鍵角色。

如果你讀過那一篇，這篇文章將會是那塊電力拼圖的Part 2，兩者搭配閱讀，你會對整個 AI 算力背後的能源戰爭有更立體、更通透的理解。

但如果你沒看過上一篇，也完全不用擔心，這篇文章的設計完全獨立，你可以直接把它當作一篇全新的產業故事來讀。

在正式進入主題前，我想先做個心理建設：這一次探討的內容，確實會稍微「硬核」一點點。

畢竟，我們要聊的是半導體材料。但我已經盡了最大的努力，把那些枯燥的物理名詞，全部翻譯成你我都能輕易理解的「產業語言」與生活比喻。

這是一篇我寫得非常過癮、也修改了無數次的產業深度研究。如果你讀完覺得有所收穫，請不要吝嗇幫我點個讚，這會是我持續產出這類硬核深度內容的最大動力。

那麼，就讓我們從一個簡單的比喻開始。

我們可以把整座 AI 資料中心想像成一套巨大的水利系統。電網是上游的水庫，800V HVDC 是把水高效送進大樓的幹管，而液冷則是末端帶走熱量的循環系統。

在這套複雜的水利工程中，存在兩種不同層級的玩家：一種是負責把整個水系統「整合起來、交鑰匙交付」的系統整合商（例如台達電、Vertiv、Schneider 等）；另一種則是躲在更上游、提供真正「做功」元件的晶片公司。

我們兩週前已經討論過前者，而這一次，我們將深入探討碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）這兩種寬能隙材料，如何在這場電力革命中扮演不同角色，以及哪些晶片公司能在這場變革中建立長期優勢。

照例聲明定位：這是一篇產業深度研究，聚焦商業曝險與供應鏈格局，不談估值、不談股價買賣。

文中會帶到一些公司的市場數據，但我會把它們翻譯成「產業語言」，而不是「投資建議」。

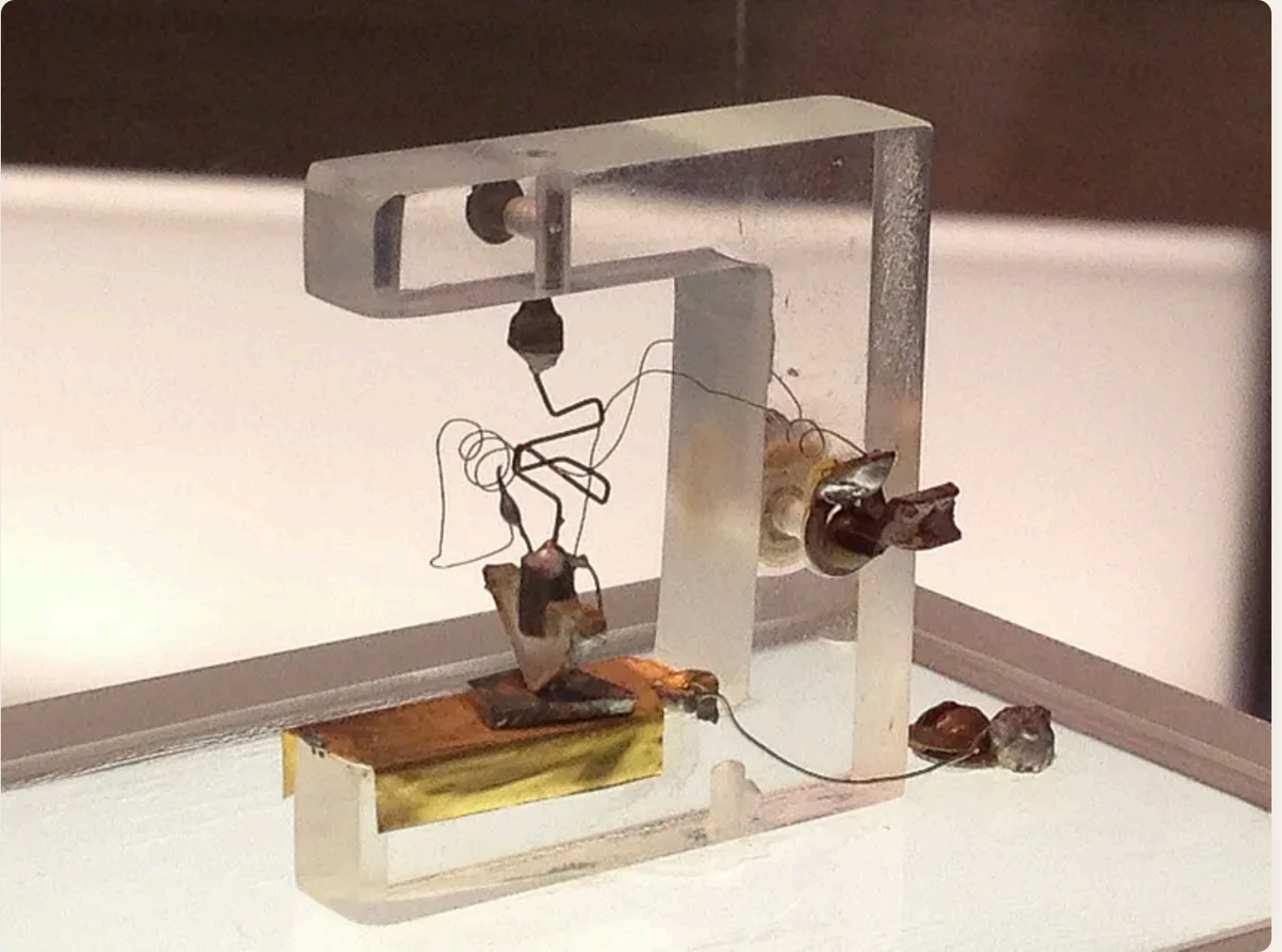
第一幕：材料的本質

物理規律決定了商業邊界。

在第一幕中，我們將從最底層的物理特性出發，拆解用了 60 年的「矽」為何在 AI 時代開始成為瓶頸。

我們將看懂碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）這兩位新主角如何分工接力，並深入寬能隙半導體最核心的痛點。

第一章 | 矽的黃昏：用了 60 年的矽，為什麼突然不夠用了？



The first point-contact transistor: Dec 23rd 1947 : r/electronics

其實，半導體的第一代其實不是「矽（Silicon）」，而是「鍺（Germanium）」。

1947 年貝爾實驗室做出人類歷史上第一顆電晶體時，用的就是鍺。鍺好加工、電子跑得快，在那個年代是當之無愧的天之驕子。

但鍺有一個致命傷：它非常怕熱。只要溫度稍微升高，鍺電晶體就會開始漏電、失控。

而這時，科學家們注意到了「矽」。它不僅能耐受更高的溫度，還能在表面長出一層極為穩定、緻密的二氧化矽保護層（這層氧化物後來成了整個積體電路工藝的基石）。

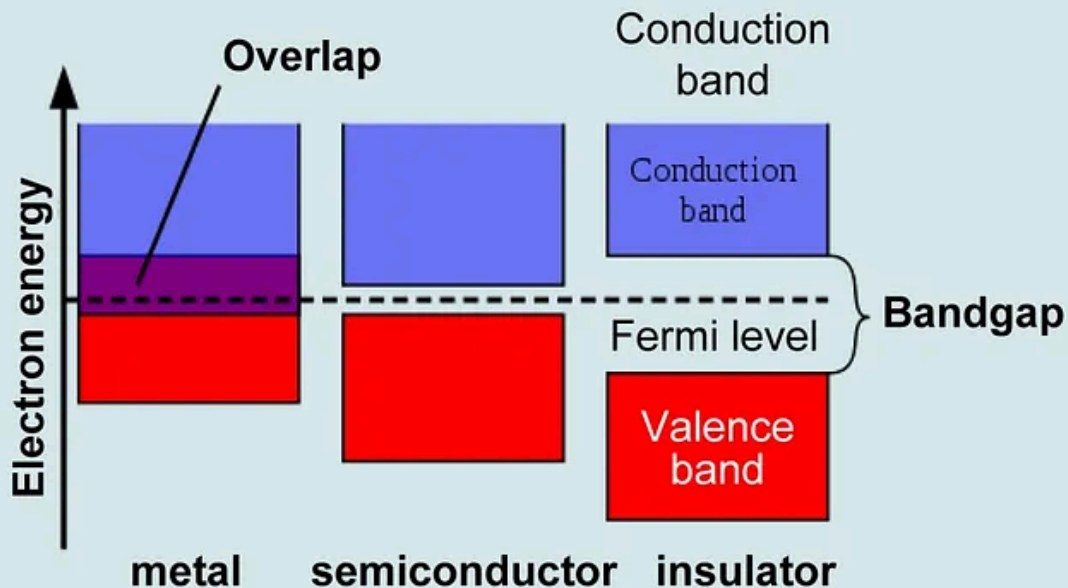
於是，從那天起，矽統治了半導體世界整整一甲子。

摩爾定律的推進、奈米製程的軍備競賽、你手機與電腦裡的每一顆晶片。本質上，都是人類「在沙子（矽的原料）上作畫」的故事。

矽便宜、純淨，可以拉出又大又完美的單晶，它幾乎是上天為人類量身打造的半導體材料。

直到 AI 時代的來臨，這場長達 60 年的完美神話，終於撞上了物理的牆。

1.1 甚麼是能隙？



要理解矽為什麼會撞牆，得先拆解一個物理詞彙：「能隙（Bandgap）」。

半導體平常不導電，通電（給予能量）後電子跨越一道能量鴻溝，才會開始導電。

這道鴻溝的寬度就是「能隙」。我們可以用「捷運進站閘門」來想像：

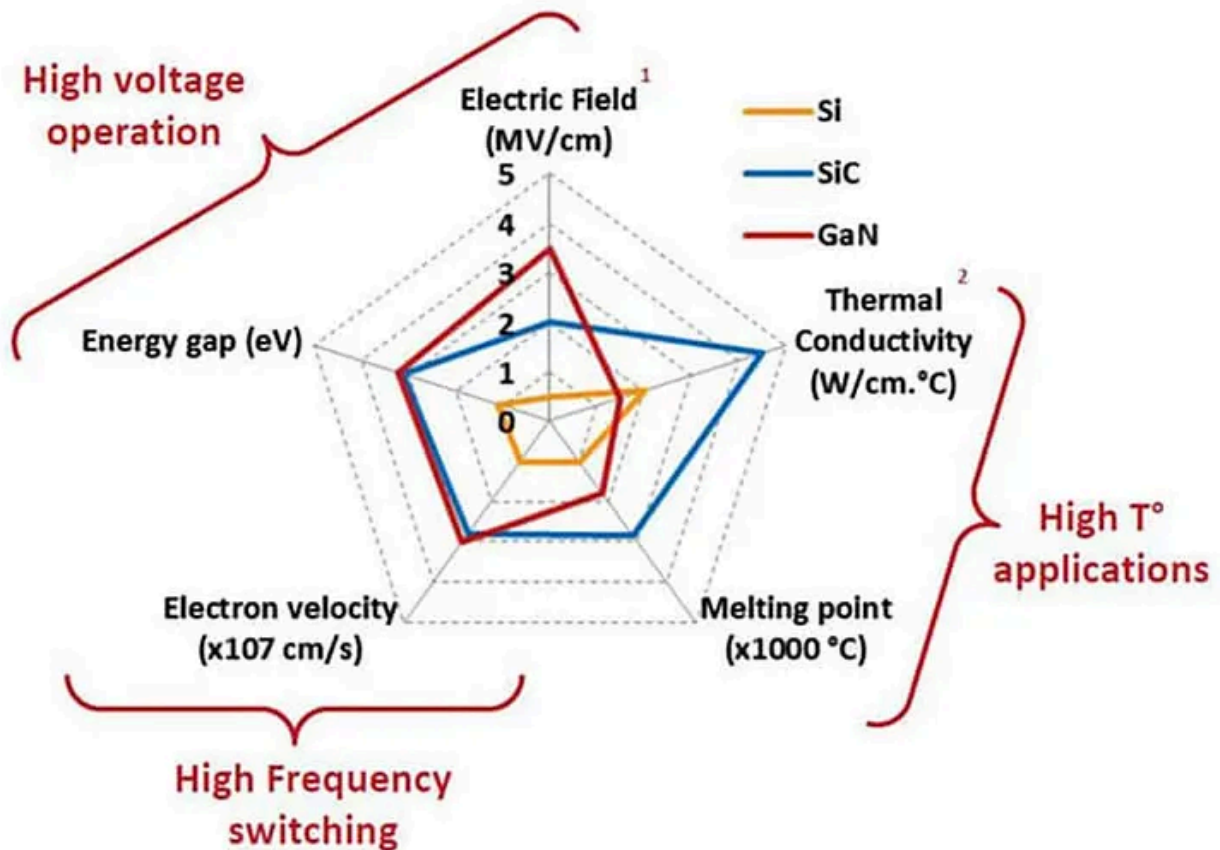
- 電子是準備進站的乘客。
- 能隙是「閘門的票價」。
- 電壓是乘客口袋裡的錢。

過去手機、電腦工作電壓很低（1V 到 5V），此時矽（Si）是完美材料。它的能隙僅 1.1 eV，就像「只要 10 元的便宜車票」。我們只需給一點點微弱電壓，電子就能輕鬆刷卡進站，運作起來非常省電。

但當 AI 時代的 800V 高壓湧進來時，便宜票價反而成了災難。

高電壓就像閘門外湧來一堆口袋塞滿幾十萬元（高能量）的暴躁乘客。面對這群超有錢的乘客，矽那僅僅 10 元（1.1 eV）的閘門形同虛設。

即使在閘門關閉（不導電）時，高溫高壓的電子也能輕易強行衝過，在工程上這就叫「漏電」。一旦電子失控亂衝，晶片就會瘋狂發熱，最後「轟」的一聲，閘門直接被衝爛燒毀（擊穿崩潰）。



Wide Bandgap Semiconductors: Gallium Oxide is Next in Line

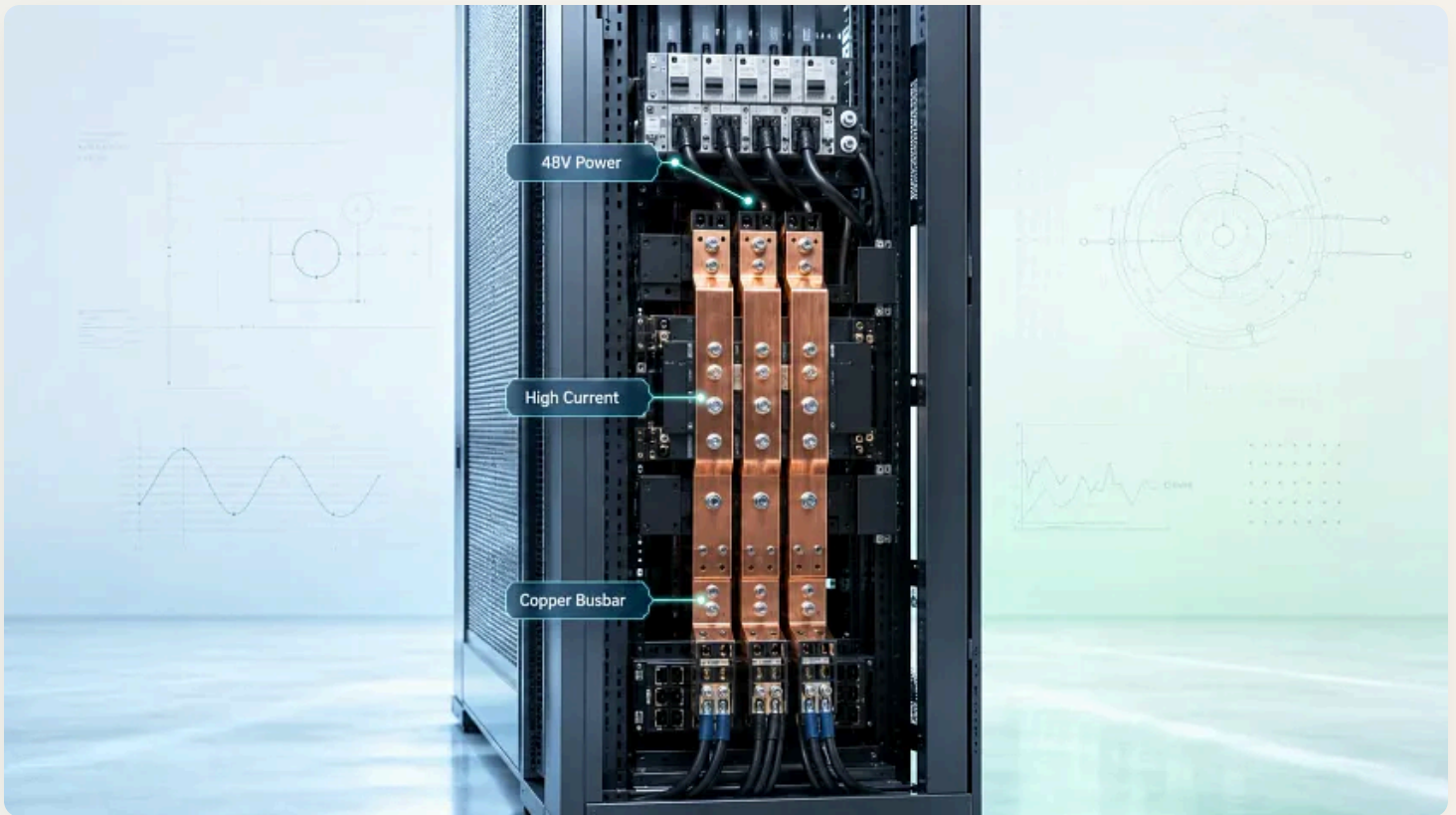
這就是為什麼我們需要「寬能隙（Wide Bandgap）」材料：

- 碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）的能隙高達 $3.3\text{ eV} \sim 3.4\text{ eV}$ 。
- 這相當於把閘門票價直接提高到 30 元（三倍厚度）。

有了這道高門檻，即使在高溫高壓下，躁動的電子也無法輕易越雷池一步。

這三倍的差距，就是第三代半導體在 AI 時候不漏電的根本原因。

1.2 矽撞上的那道牆：機櫃裡的「變電所」



Bus Bar for Server Rack Power Distribution: What Data Center Buyers Should Know

理解了能隙的限制，就能看懂為什麼它會卡死 AI 資料中心的硬體設計。

AI 讓單一機櫃的功耗從 20kW 飆升至 1MW（一百萬瓦），這足夠同時供應上千戶家庭用電。要把這麼龐大的電能塞進冰箱大小的機櫃，就像送水，我們有兩種選擇：

1. 低壓大電流（超粗水管、慢速水流）。

2. 高電壓小電流（極細水管、強力噴射）。

因為矽的能隙太窄、無法承受高壓，我們只能選擇第一種：用極大電流硬灌。但這會帶來兩個代價：

代價一：導線重如泰山

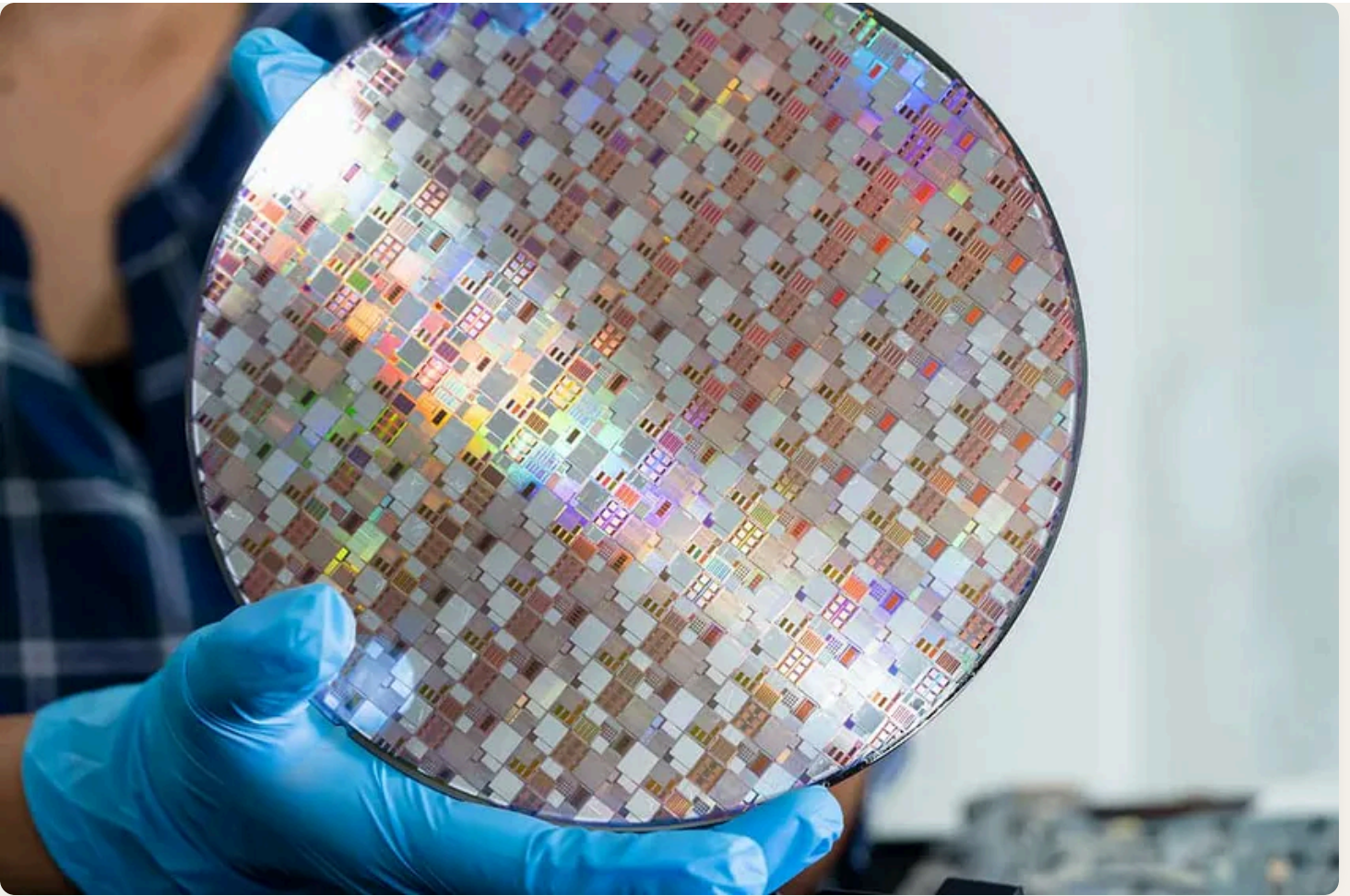
電流越大，銅線就得越粗。要把 **1MW** 功率用低壓大電流塞進去，光是負責導電的銅排與電力模組就會重達 **200 公斤**，直接塞滿機櫃，根本沒空間留給 **GPU** 晶片。

• 代價二：損耗高到像燒錢

高電流會產生極大廢熱，電還沒送到 **GPU** 就先在半路漏光，資料中心還得裝上更龐大的水冷系統來散熱。

最後，整個機櫃直接變成了一座「變電所」兼「大暖爐」。

1.3 商業翻譯：當「效率」終於蓋過「成本」



Silicon Carbide Semiconductors – Materials & Applications

既然寬能隙材料（SiC 和 GaN）這麼好，為什麼以前不用？

答案很簡單：太貴了。

碳化矽的晶體非常難種，製作工藝極其複雜，一顆元件的成本曾是傳統矽元件的數倍。

因此，過去它只能待在電動車、特定工業電源等「極度在乎效率、不在乎多花錢」的利基市場。在低壓的日常世界裡，便宜好用的矽依然是絕對的主流。

然而，當資料中心往 **800V** 高壓配電遷移時，這場商業算術的平衡點被徹底顛覆了。

這不是因為碳化矽突然變得像沙子一樣便宜，而是因為「矽在高壓下變得太貴了」。

在 **800V** 的高壓環境下，矽元件的發熱與電力損耗會呈指數級失控。為了幫這些發熱的矽元件散熱，資料中心必須投入天文數字的電費與冷卻設備成本。

相反地，**SiC** 雖然買起來貴，但它在高壓下省下來的電費、省下的散熱空間與冷卻成本，已經遠遠超過了它自身的溢價。

一旦跨過這個臨界點，商業天平就瞬間傾斜。

1.4 舞台上的新主角

在這場電力革命中，新材料們將會在資料中心的電源供應器中各司其職：

- 高壓端（負責將外部高壓降壓）：由耐高壓、耐高溫的 **SiC**（碳化矽）鎮守。
- 低壓端（負責將電送進晶片前的中段高速降壓）：由切換速度極快、體積超小的 **GaN**（氮化鎵）接棒，以極高的頻率運作，將電源模組的體積縮到最小。

根據業界預估，**SiC** 與 **GaN** 在資料中心電源系統中的滲透率，將在 2026 年達到 **17%**，並在 2030 年迅速突破 **30%**。這是一條極為陡峭的替代曲線。

矽的黃昏，並不是因為矽變差了，而是因為戰場變了。

當運算開始變成一門斤斤計較的能源生意，那道用了六十年的薄壩，終於擋不住 AI 的洪水了。

第二章 | 為什麼我們需要兩位新主角？

從電網送進資料中心的電壓通常高達數千伏特，但 GPU 內部微小的電晶體，真正需要的卻是只有 1 伏特左右、極其穩定且低波動的電壓。

這是一場跨越數千倍電壓降幅的精密轉換。過去，我們只靠「矽（Silicon）」這一位選手跑完全程。

但在 AI 時代，面對動輒數百安培的巨大電流與高功率需求，矽的物理極限已經到頂。它開始嚴重發熱，且在高壓下容易崩潰。

於是，科學家找來了兩位互補的超級新星：碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）。

你可能會問，這兩者都屬於「寬能隙（Wide Bandgap）」半導體，它們阻擋高電壓、防止漏電的能力幾乎一樣強。既然本領相似，為什麼不只留一個就好？

答案藏在它們微觀的晶體結構中。這決定了它們截然不同的性格：一個擅長承受極限重載，一個擅長極速轉換。

(以下的物理原理，看不懂其實也不太重要，不會影響投資，純粹寫出來讓大家有興趣的話可以自行了解更多)

2.1 第一棒：SiC，穩重耐高溫的「重載力士」



2kV SiC MOSFET in TO-247 package boosts 1500V DC link designs ...

電力接力賽的第一棒，要面對的是剛從電網進來、電壓最高也最不穩定的前線。

要把數千伏特的交流電，初步降壓並轉換為機櫃內部使用的 800 伏特直流電，元件必須承受極大的電位差。如果把電壓比喻成高山上的洪流，這時候的元件就像是擋在最前線的「水壩閘門」。

這時候，碳化矽（SiC）是無可替代的最佳人選。

為什麼 SiC 這麼耐操？如果用最簡單的物理直覺來解釋，是因為它的「骨架極其強壯」。

在微觀世界裡，碳（C）與矽（Si）原子緊密結合，形成了一種非常堅固、類似鑽石的緊密結構。這種結構為它帶來了兩個讓傳統「矽」望塵莫及的超能力：

1. 超級耐壓的「鋼筋骨架」：

傳統的矽元件就像是木頭做的閘門，水壓一高（電壓過大）就會被沖垮漏電（擊穿）。而 SiC 的

晶體骨架強度是矽的十倍。這意味著，它可以承受極高的電壓，卻依然能把電流鎖得死死的，絕不漏電。

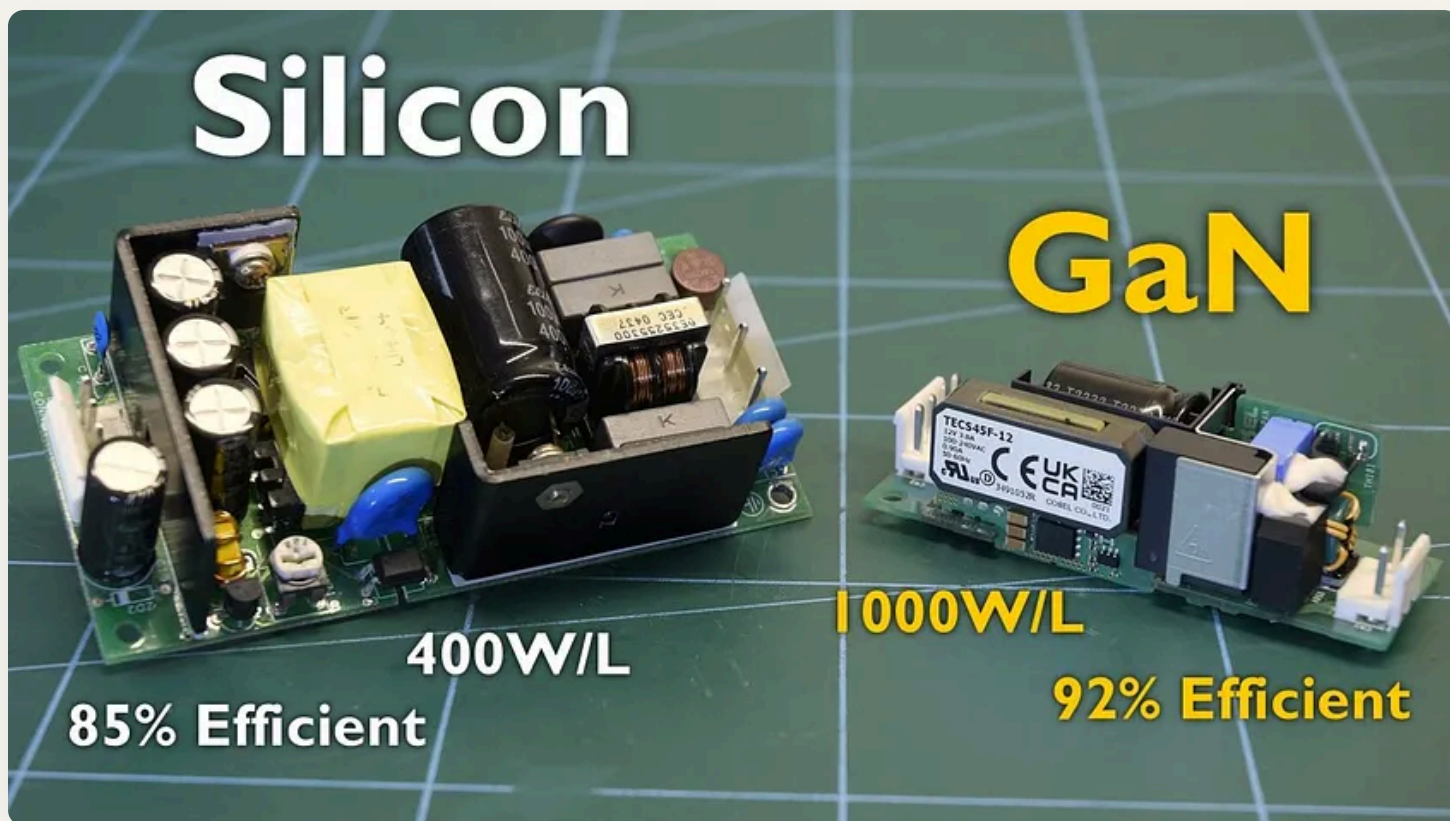
2. 天生的「散熱體質」：

大電流通過時一定會產生高熱。傳統的矽元件一熱就會「中暑」罷工。但 SiC 的導熱能力是矽的三倍以上，它就像自帶了高效散熱銅管，能以極快的速度把熱量排出去，在攝氏兩百度的高溫下依然能談笑風生。

在電力路徑的最前線，SiC 扮演的就是這個「守門人」的角色。在這個階段，我們不需要它動作有多快，關鍵在於「耐高壓、散熱快、不掉鏈子」。

它用最穩健的身軀，擋下了高壓洪流，將電能安全地降壓到 800 伏特。

2.2 第二棒：GaN，身手敏捷的「極速魔術師」



Everything is Better: GaN vs Silicon Power Supplies

當電力被 SiC 降壓到 800 伏特、送進伺服器機箱內部後，接力棒交給了第二位選手。

此時的電壓雖然降低了，但距離 GPU 晶片最終要求的1伏特，依然有著巨大的鴻溝。更棘手的是，伺服器機箱內部的空間寸土寸金，如果降壓模組體積太大，就會擠壓到散熱空間與昂貴的 GPU 晶片。

這時候，氮化鎵（GaN）閃亮登場。

GaN 的耐壓能力與 SiC 差不多，但它擁有一項獨特天賦：「超跑級的電子移動速度」。

如果說 SiC 是一位動作沉穩、一秒鐘只能開關閘門幾萬次的重載力士；那麼 GaN 就是一個一秒鐘能開關閘門數百萬次（MHz 級別）的極速魔術師。

「切換得快」為什麼能讓電源體積縮小？

我們可以把降壓過程想像成「運送貨物」：

- 切換慢（傳統矽/SiC）：就像一小時才來一輛大卡車，你必須在門口蓋一個巨大的倉庫（大體積的電容與電感）來囤積貨物。
- 切換極快（GaN）：就像每秒鐘都有成千上萬隻無人機送來微型包裹。因為每次來的貨極少，你只需要在門口放個小籃子（極小的電容與電感）隨拿隨走。

憑藉這種「以速度換空間」的魔法，GaN 能把原本像磚頭一樣笨重的降壓模組，直接縮小到名片、甚至晶片大小，輕鬆塞進伺服器最擁擠的角落。

2.3 完美的雙人接力

這兩位新材料的互補特性，勾勒出了現代 AI 資料中心高效的電力地圖：

前段（高壓電網 → 800V 中壓）：由 SiC 鎮守。

利用其高熱導率與堅固的晶格，在高溫、高壓的第一線，穩穩地將大功率電能降壓。

後段（800V → 1V 晶片端）：由 GaN 接棒。

利用其超高的電子遷移率進行高速切換，把機櫃內的 800V 高效降壓到約 48–50V 的板上匯流排，並將電源模組體積縮到極致。

至於最後那臨門一腳，從 50V 再降到 GPU 晶片需要的約 1V，則交給緊貼晶片的穩壓模組（VRM）完成。

它們發揮各自的結構優勢，一個抗壓，一個求快，共同支撐起 AI 時代龐大的算力背後，那條安靜而高效的電力高速公路。

2.4 為什麼此刻，SiC 站上了更大的舞台？

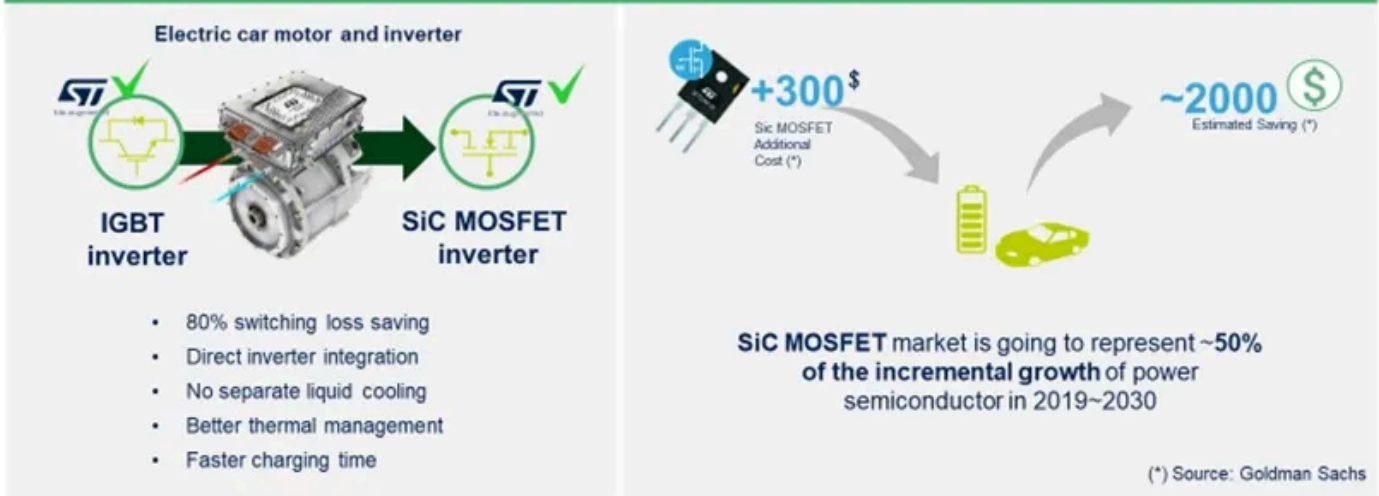
既然 SiC 與 GaN 是完美的接力組合，為什麼當我們觀察產業時，SiC 的討論度與資本市場關注度明顯高於 GaN？

這並非因為 SiC 在所有應用上都優於 GaN，而是因為兩者在「市場應用時機」與「技術成熟度」上存在明顯差異：

1. 電動車（EV）的超級需求

SiC benefits boosting the adoption in EVs

SiC MOSFET Advantages in Traction Inverter and potential cost saving in SiC based EV manufacturing



SiC 率先抓住了一個規模極大的應用市場：電動車。

自從特斯拉在 2018 年 Model 3 的主驅逆變器中率先採用 SiC MOSFET 後，汽車產業開始大規模轉向 SiC。

一台電動車的逆變器需要同時承受數百伏特的高壓與極大的電流，這正是 SiC 的優勢領域（高擊穿電壓、優異的熱傳導能力）。

EV 市場的爆發，直接把 SiC 的出貨量與市場規模快速推升至數十億美元等級，也讓 SiC 成為目前第三代半導體中最受資本市場關注的賽道。

2. 高壓製造技術的領先成熟

在 1200V 以上的高壓功率應用中，SiC 的晶圓製造與商業化進度明顯領先 GaN。

相較之下，GaN 早期主要應用在較低功率、高頻切換的領域（如手機快充頭、筆電電源）。

雖然近年 GaN 已快速往資料中心電源、車載充電器（OBC）以及太陽能等中高功率應用滲透，但在需要同時承受高電壓與大功率的「重載」場景（尤其是汽車主驅與工業級應用），SiC 仍擁有更成熟的供應鏈與規模優勢。

簡單來說，SiC 已經在萬億級的電動車市場中完成驗證並建立起規模經濟，而 GaN 則正處於從消費性電子快速跨入高功率應用的成長階段。

兩者目前處於不同的發展時點，這也解釋了為什麼目前產業討論與資本關注度仍以 SiC 為主。

正因如此，要理解這場第三代半導體的變革，我們必須先聚焦在已經在產業前線建立起領先地位的 SiC。

第三章：真正難的不是「晶片設計」，是「種石頭」

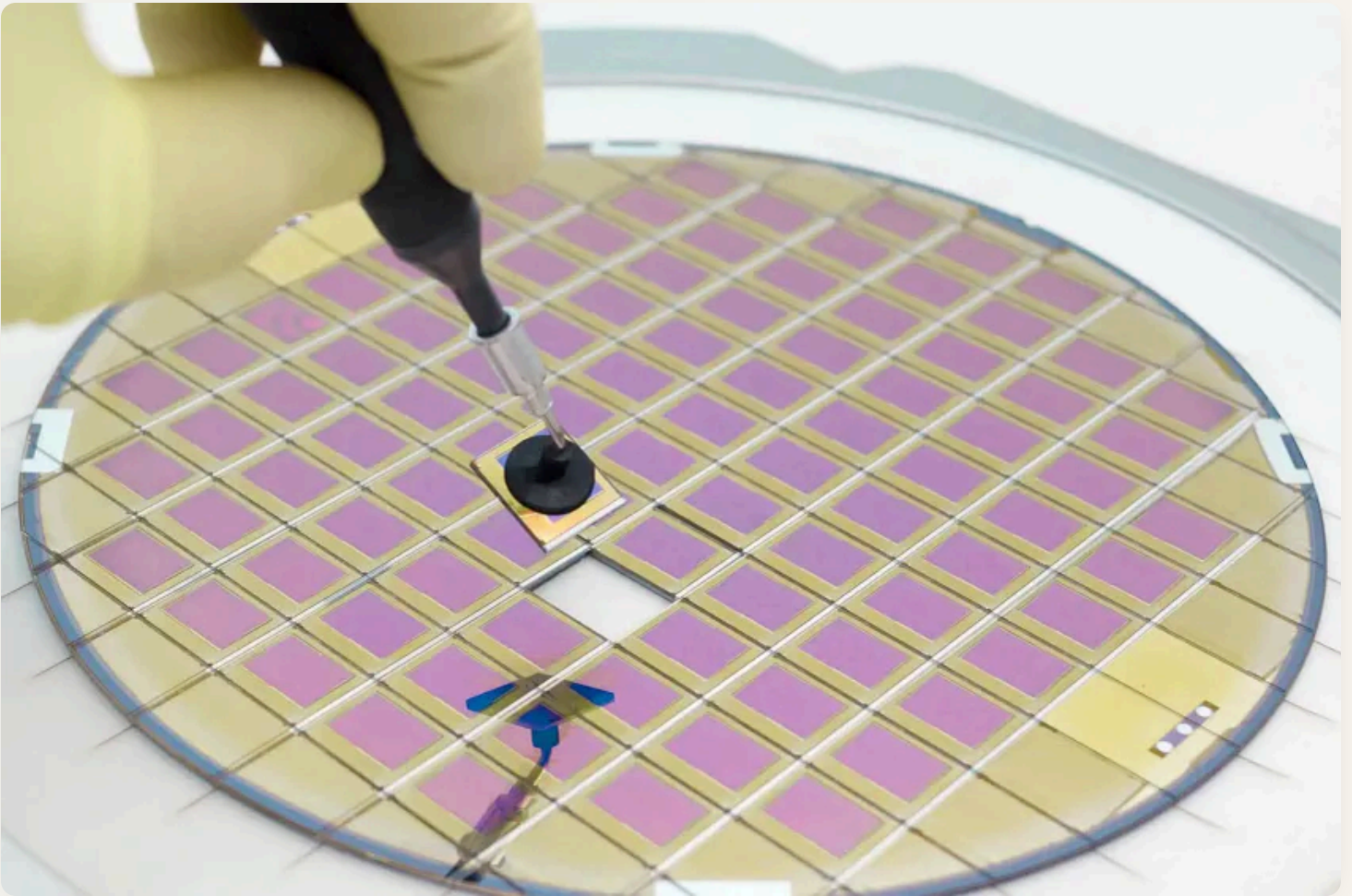
既然碳化矽如此關鍵，在這場競賽中，勝負手在哪裡？

我們都十分熟悉邏輯晶片（如 CPU、GPU）的發展。誰的奈米節點更先進、誰的電路設計更精巧、誰能在同樣大小的晶片上塞進更多電晶體，誰就是贏家。

台積電贏在晶圓代工製程，輝達贏在架構設計，整個產業的勝負關鍵都落在後段的精密雕琢。

但在功率半導體，尤其是碳化矽的世界裡，這個直覺並不適用。

3.1 一塊基板，吃掉半條命



What Are SiC Wafers and What Are They Used For?

我們可以先從最直接的成本結構來看。

碳化矽主驅模組的成本主要集中在四個環節，其中基板約佔百分之五十、磊晶約佔百分之二十五、晶片製造約佔百分之十五、封裝測試則約佔百分之十。

這意味著，一塊還沒有開始製作任何電路、僅僅是作為材料的基板（石頭），就吃掉了整顆元件一半的成本。

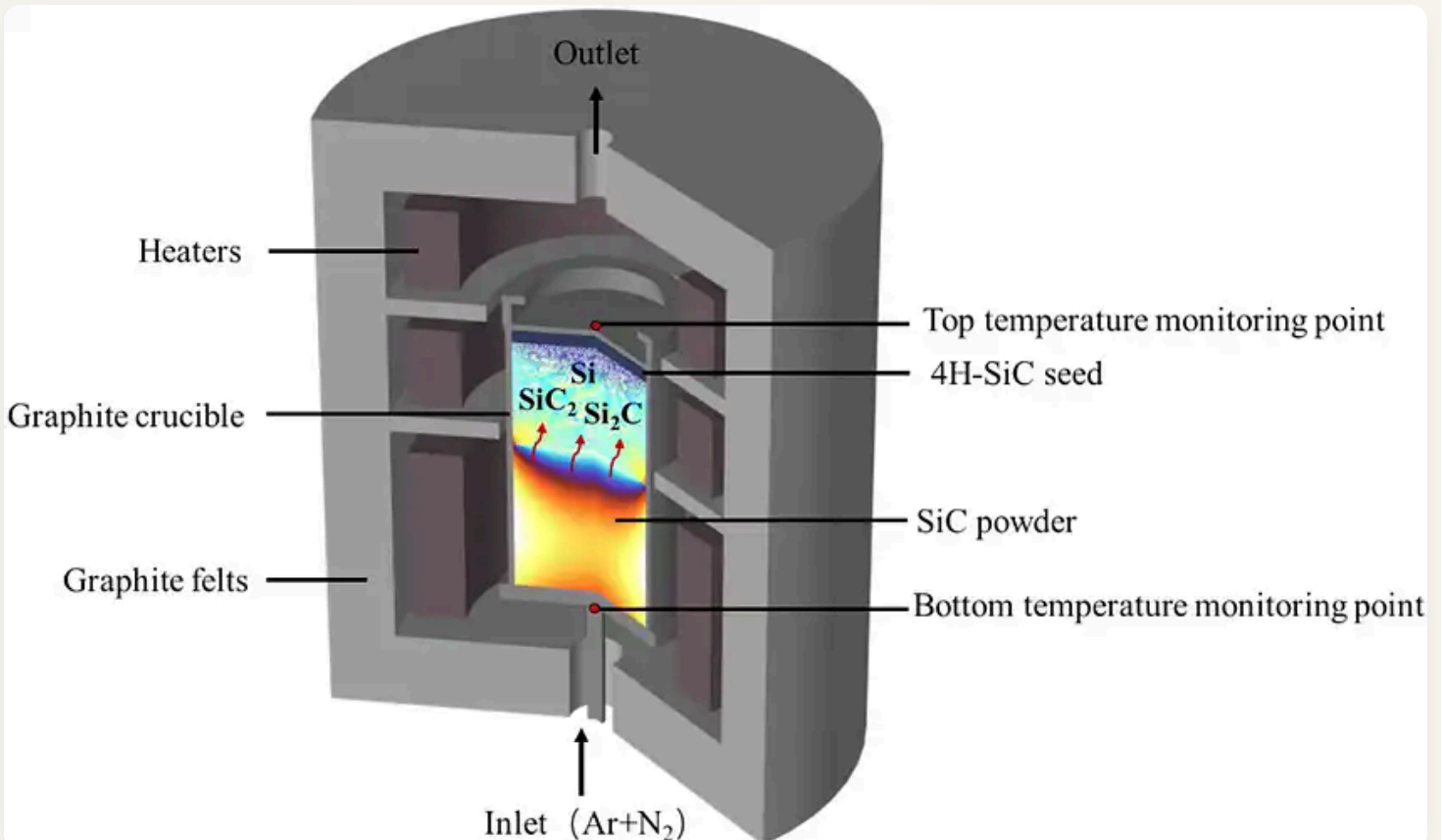
如果加上長在它上面的**磊晶層**，光是材料這兩段，就佔了總成本的**七成五**。而大家普遍認為是技術核心的晶片製造，僅僅佔了百分之十五。

換算成生產過程的數據同樣驚人。**碳化矽**基板的生產是一個極度耗能的製程，晶錠生長需要超過**攝氏兩千度**的高溫，且每一爐需要花費一到兩週的時間。

相較於矽的低溫與快速結晶，這使得碳化矽的生產成本達到了同等矽晶圓的**五到十倍**。

這就是**碳化矽**世界的第一條鐵律：材料本身，就決定了半條命。

3.2 為什麼碳化矽這麼難製造？



Analysis of axial resistivity during SiC crystal growth by the PVT method - CrystEngComm (RSC Publishing)

DOI:10.1039/D4CE01206B

要理解**碳化矽**的製造難度，可以將它與傳統的「矽」做個對比。

矽之所以好處理，是因為它可以被熔化成液體。製造矽晶圓時，只需將高純度的矽熔化，放入一顆種子晶體，然後慢慢往上拉，就能順利長出一根結構近乎完美的晶柱。

整個過程在攝氏一千四百度多度的液態環境中進行，非常穩定且容易控制。

但**碳化矽**不行。它在正常氣壓下沒有液態，無法被熔化。

因此，製造**碳化矽**只能採用氣體凝結的方式：將**碳化矽**粉末加熱到攝氏兩千度以上的極端高溫，讓固體直接蒸發成氣體，再讓這些氣體在一塊種子晶體上慢慢凝結、重新結晶。

這帶來了兩個挑戰：

第一是無法觀測的黑箱作業。

科學家必須在一個超過兩千度、完全密封且無法直接看見內部的爐子裡，控制氣體以原子級的精度重新結晶。

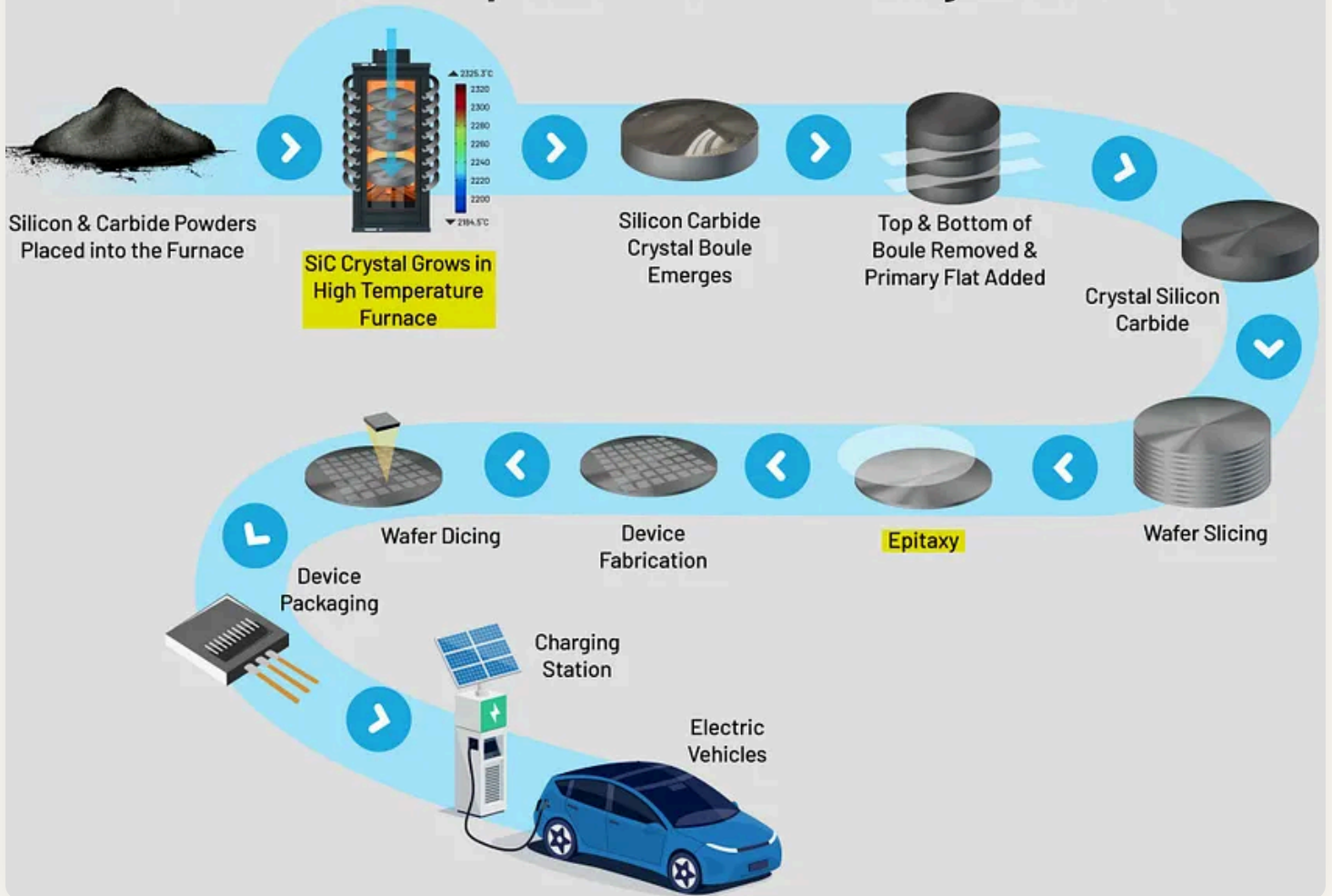
第二是極易產生結構缺陷。

在這種極端且難以即時控制的環境下，晶體很容易出現微孔、裂紋或位錯等缺陷。一旦缺陷密度過高，整塊晶錠就無法使用。

此外，一次長晶通常需要數天到兩週的時間。由於無法中途調整，一旦最後開爐發現失敗，這段時間與高昂的能源、原料成本就全部損失。這也是為什麼**碳化矽**的良率長期偏低、價格居高不下的主因。

3.3 畫布與鑽石原礦的比喻

Where IR Temperature Accuracy Matters



Furnace Silicon Carbide Crystal Growth | Process Sensors Corp - IR Temperature Sensors

我們可以將邏輯晶片和功率元件的競爭模式做個對比。

邏輯晶片的競爭，本質上是在一張頂級畫布上作畫。那張畫布（矽晶圓）本身價格低廉且品質完美，全世界的創作者都能輕易取得。

真正的功夫在於筆法，也就是製程與設計。誰的筆觸更細、構圖更巧，誰就能勝出。畫布本身從來不是限制發揮的門檻。

而碳化矽的競爭，則是在天然鑽石原礦上雕刻。

雕刻的手藝固然重要，但這門生意真正的門檻，在於你是否能穩定取得一塊體積夠大、純度夠高、裂縫夠少的原礦。

原礦本身就佔了成品一半以上的價值，且全球能穩定種出優質原礦的供應商屈指可數。在這個領域中，雕刻師的技術再高超，若沒有優質的原礦，也面臨無米之炊的困境。

這解釋了為什麼**碳化矽**產業的競爭重心與邏輯晶片截然相反。**邏輯晶片**將價值累積在最後段的製程與設計，而**碳化矽**則將大半的價值壓在最前段的材料端。

第四章 | 活下來的人：商業模式的生死局

在半導體產業中，企業參與市場的商業模式大致可以分為三種。

第一種是**垂直整合製造（IDM）**。

從最上游的晶錠培育、磊晶生長、晶片設計與製造，到最下游的封裝模組，整條產業鏈都由自己掌控。這類模式的代表是英飛凌、意法半導體與安森美等老牌 **IDM**。

第二種是**純基板與晶圓廠**。

這類企業專注於最上游的材料端，負責培育晶體並生產基板，再賣給下游廠商。

第三種則是**無廠半導體公司（Fabless）**。

這類企業只負責晶片設計，將製造外包給晶圓代工廠。在過去三十年的邏輯晶片領域，這是最主流且成功的商業模式，輝達、超微與高通等公司都是透過此模式崛起。

如果用邏輯晶片的經驗來看，多數人會直覺認為 **Fabless** 模式最聰明。因為建置晶圓廠成本極高，把製造交給台積電等專業代工廠，自己專注高毛利的設計，在商業上似乎更具彈性。

然而，在碳化矽的世界裡，這個直覺並不完全適用。

關鍵在於上一章提過的碳化矽成本結構。與邏輯晶片不同，碳化矽功率元件的成本中，基板與磊晶往往佔了很大一部分（通常超過一半）。

當設計公司無法掌握材料來源時，就等於把很大一部分命運交給上游供應商。一旦市場供應吃緊、產能被競爭對手優先鎖定，或是材料價格大幅波動，生產成本與交期就會失去控制。

因此，在邏輯晶片領域，專業分工的 **Fabless** 模式能夠勝出；但在碳化矽領域，擁有垂直整合能力的企業通常更具優勢，因為它們能同時掌控材料供應與下游產品。

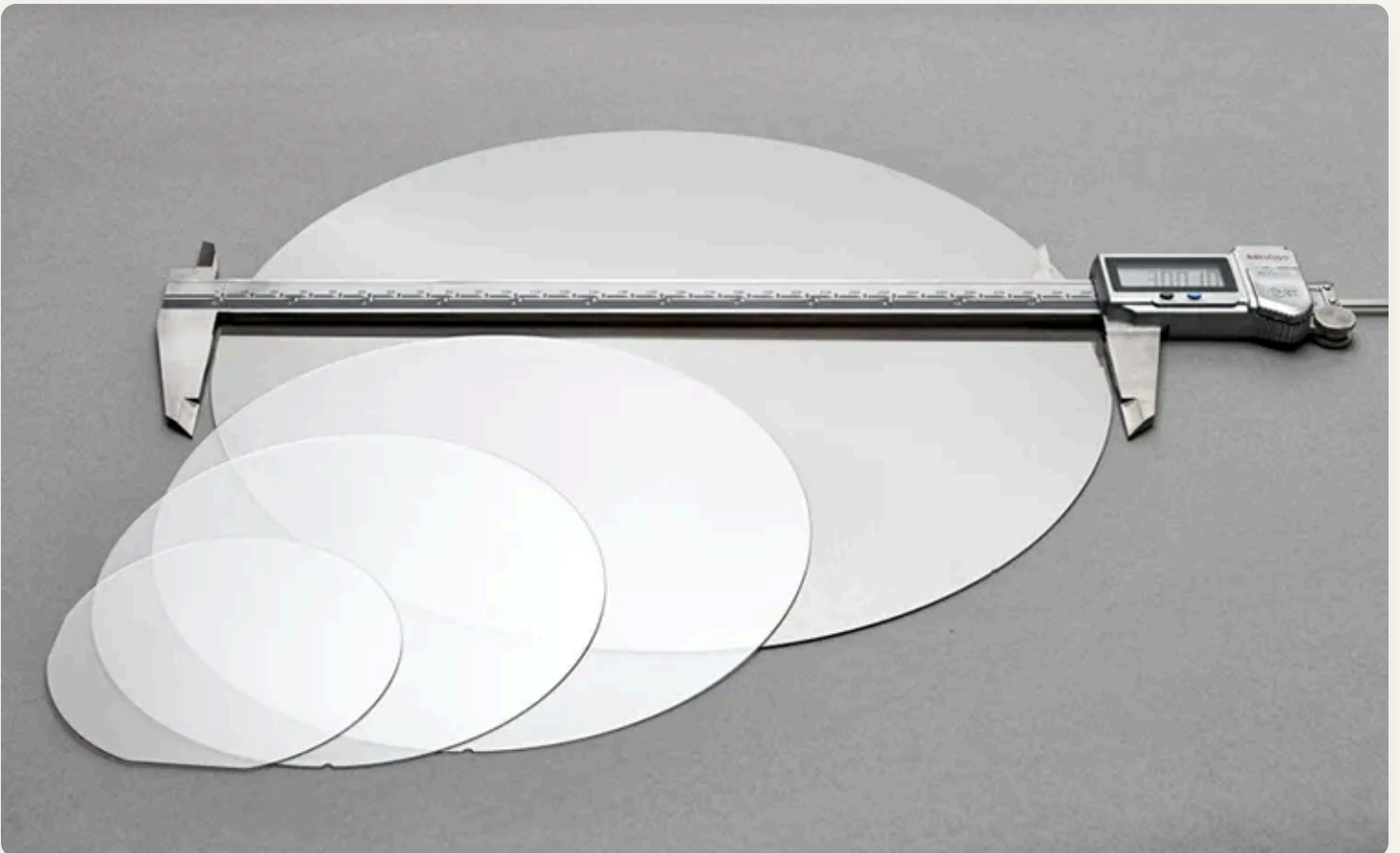
如果用比喻來理解：邏輯晶片就像是一間頂級餐廳，食材在市場上容易取得且品質穩定，勝負主要取決於廚師的功力與創意。

但碳化矽更像是一間堅持自種食材的農場餐廳。這裡最稀缺的資源不是廚藝，而是能否穩定擁有一塊能產出優質食材的農地。

一個沒有自己農場、只能在市場上搶購食材的廚師，即使手藝再好，也容易面臨斷炊的風險。

這就是為什麼在碳化矽產業中，垂直整合成為多數成功企業選擇的主要模式——因為它們被「那塊石頭」綁住了，必須自己掌握上游材料，才能在競爭中取得相對穩定的位置。

4.1 當烤盤越換越大，市場便迎來了洗牌



Wolfspeed Achieves 300mm SiC Technology Breakthrough | Wolfspeed

在理解了垂直整合的重要性後，我們就能看懂碳化矽產業目前最核心的競爭焦點之一：將基板尺寸做大。

在半導體製造中，晶圓尺寸從6吋提升到8吋，通常能讓每顆晶片的生產成本降低約三到四成。

這就像在廚房裡烘烤點心，烤箱折舊、師傅薪資與電費等固定成本並不會因為餅的大小而大幅改變。

因此，當烤盤變大，一次能產出更多產品時，每塊點心所分攤的固定成本就會明顯下降。

然而，這場擴大晶圓尺寸的競賽，其殘酷之處在於它幾乎沒有終點。

目前業界的主流戰場仍在8吋碳化矽的量產與良率提升上。雖然部分材料廠商已開始研發12吋（300mm）碳化矽晶圓，但距離真正量產仍有一段距離。

當未來12吋技術成熟並開始放量時，相較於8吋晶圓，每片晶圓可利用的面積將增加約125%，這將進一步大幅降低單位成本。

這正是軍備競賽的本質：今天你用8吋技術領先，明天對手就可能用12吋的規模優勢來追趕。

在這條賽道上，沒有永遠的領先者，企業必須持續投入大量資金進行技術與產能升級，否則就會被成本曲線淘汰。

而這場競賽的終局，往往會走向產業最嚴酷的階段。

當更大尺寸晶圓開始量產，每顆晶片的製造成本會持續下降，產能也會快速釋放，產品最終難以避免走向商品化與價格競爭。

對下游應用來說，這是好事；但對製造商而言，卻可能導致產能嚴重過剩。

2025至2026年以來，市場已經出現明顯的價格壓力。部分6吋碳化矽晶圓的現貨價格已大幅下滑，而8吋晶圓的價格跌幅更為顯著。

在這種情況下，價格戰會加速淘汰體質較弱的玩家，產業重組與整併的速度也會加快。

而在這場由擴產與價格競爭所引發的產業調整中，**Wolfspeed** 無疑是處於風暴中心的公司之一。

4.2 Wolfspeed 從賣鏟人到淘金客的轉折



Wolfspeed Opens World's Largest 200mm SiC Fab - News

若要在碳化矽產業中挑選出一位最具代表性的角色，那無疑是 **Wolfspeed**。因為這家公司本身就是碳化矽商用化的奠基者。

Wolfspeed 的前身 **Cree Research** 創立於一九八七年，由北卡羅萊納州立大學的科研人員創辦。

在一九九一年，他們便研發出全球第一片商用碳化矽晶圓。當其他半導體企業還在摸索碳化矽的物理特性時，他們已經在培育這塊石頭了。

在市場發展的早期，這家公司的壟斷優勢極其明顯。根據研調機構統計，**Wolfspeed** 曾一度掌控全球超過六成的碳化矽基板市場。這意味著，全球主要的功率半導體大廠，幾乎都必須向它採購基板材料。

當時，英飛凌、意法半導體、安森美等巨頭都與它簽訂了數十億美元的長期供應合約。甚至連特斯拉電動車所使用的碳化矽晶片，其背後的原始材料供應商也是 **Wolfspeed**。

它原本穩穩坐在這個產業最深、最難攻破的護城河裡，扮演著向所有淘金者賣鏟子的角色。這本是商業上最安全、也最豐厚的位置。

然而，它最終卻走向了重整。原因在於它不甘於只當一個賣鏟子的人。

在管理階層的主導下，這家公司展開了一場重大的戰略轉型。它決定往產業鏈下游延伸，自己設計並製造功率元件與模組，企圖吃下整條產業鏈中利潤最豐厚的那一段，並將所有的籌碼壓在了當時最蓬勃發展的市場：電動車。

它投入了巨額資金，在紐約州建造了 Mohawk Valley 晶圓廠，試圖將自己的身份從材料供應商改寫為晶片製造商。

這個戰略邏輯在理論上是成立的，但它卻在時機的選擇上犯了錯。

隨著新廠陸續投產，龐大的折舊費用與建置成本開始對公司的財務造成沉重壓力。偏偏在此時，市場環境發生了劇烈變化。

首先是特斯拉宣布將在未來的低價車款中大幅減少碳化矽的使用量，重創了市場信心；隨後，全球電動車需求增速放緩，加上競爭對手的低價競爭，以及預期中的政府補貼因政策轉向而落空。



[Home](#) > [Company](#) > [News & Events](#) > [News](#) > Wolfspeed Successfully Completes Financial Restructuring, Emerges As Financially Stronger Company Well Positioned In Silicon Carbide Market

[Corporate, Investors](#)

Wolfspeed Successfully Completes Financial Restructuring, Emerges as Financially Stronger Company Well Positioned in Silicon Carbide Market

Sep 29, 2025



多重打擊之下，這家試圖轉型下游的材料之王，被自身龐大的資本支出拖入了財務危機，並於二〇二五年年中聲請了破產保護。

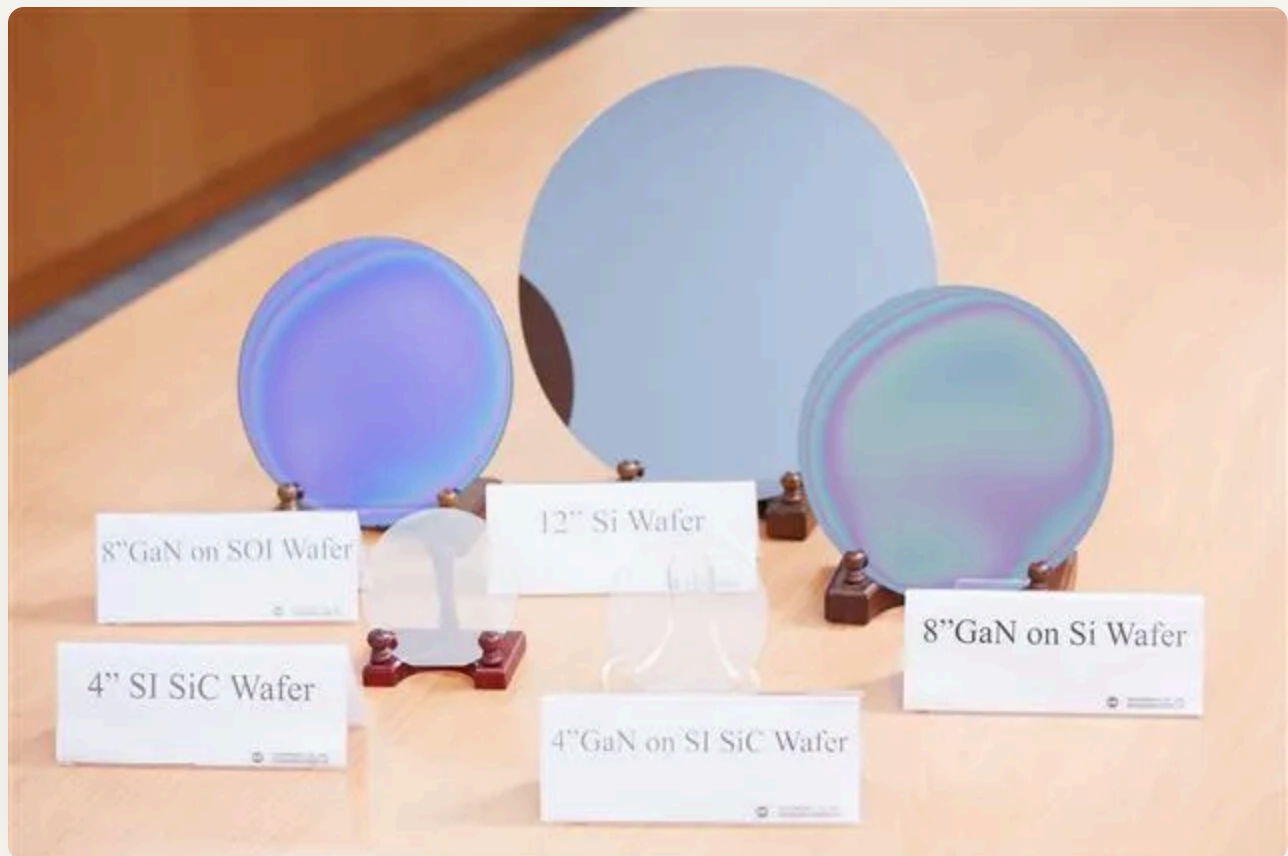
不過，這並非故事的終點。

這是一次預先重組的破產程序，意味著公司在正式聲請前，就已經與主要債權人達成了債務重整協議。在經歷了約三個月的快速重整後，公司成功減免了約七成的債務，大幅降低了每年的利息支出，並得以重新出發。

在公司宣布完成重整、確認脫困的那一天，其股票單日暴漲了數倍。市場的反應證明，投資人並非在為一家失敗的企業送行，而是在期待它的重生。

Wolfspeed 的挫敗並非源於技術的落後，相反地，它的材料技術至今仍是業界頂尖。

4.3 當輕騎兵殺入重載力士的城門



GaN, SiC devices in growing demand, benefiting material analysis labs

同樣是第三代半導體，它的孿生兄弟**氮化鎵（GaN）**，走的卻是一條完全相反的輕盈路線。而這兩者的分歧，同樣源自那塊石頭。

碳化矽的基板極其昂貴且培育困難。相反地，**氮化鎵**在生產上並不需要專屬的氮化鎵基板。它可以直接長在便宜的「矽基板」上，借用現有半導體廠中大部分標準的矽製程設備。

這兩者的成本差異非常懸殊：在相同尺寸下，矽基板的價格比**碳化矽**便宜六到十倍。這背後的物理本質，是因為**碳化矽**晶錠的生長速度比矽慢了兩百到三百倍，而基板的成本，幾乎與生長所需的時間成正比。

於是，兩種材料演化出截然相反的生存哲學：

- **碳化矽**因為材料培育困難，被迫走向垂直整合、自行掌控農場。
- **氮化鎵**則不需要背負沉重的材料開發包袱，而是直接搭上矽半導體那台已經極其成熟、規模巨大的高速列車。

當**氮化鎵**的生產從早期的小尺寸研發廠，轉移到主流的八吋矽晶圓廠時，其生產成本能降低將近十倍。

簡而言之，**碳化矽**拚的是誰能擁有並掌控農場，**氮化鎵**拚的是誰能更有效率地搭上矽的便車。一個沉重，一個輕盈。

不過，這名原本輕盈的選手，過去有一個明顯的天花板：傳統橫向**氮化鎵**的運作電壓大致被限制在**650V**以下，難以直接挑戰**碳化矽**在**1200V**以上高壓前端的領地。

近年來，安森美（**onsemi**）等廠商正在推動「垂直氮化鎵」（**Vertical GaN**，**vGaN**）技術，試圖透過改變晶片內部電流路徑，讓**GaN**也能承受更高電壓，同時保留其成本與整合優勢。這項技術若能成熟，將在長期對**碳化矽**的高壓應用形成新的競爭壓力。

然而截至2026年中，垂直**GaN**仍處於開發與早期驗證階段，尚未在AI資料中心的高功率**Sidcar**或**SST**應用中達到規模化採用。

目前**Sidcar**時代真正放量的，仍然是成熟的橫向**GaN**（負責中段高速降壓）與**1200V**級**碳化矽**（負責前端整流）。

第二幕：時間的殘酷

第一幕講的，是材料的「本質」。

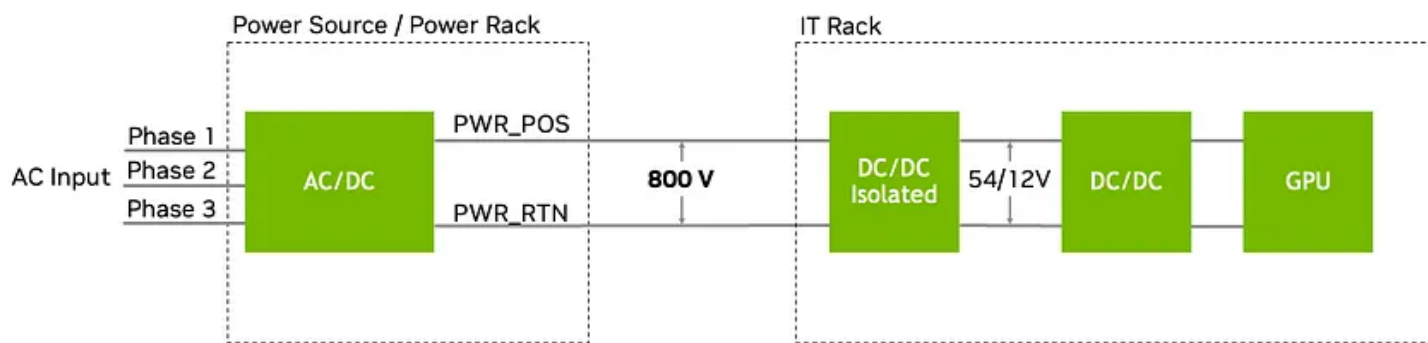
第二幕，我們要探討整篇文章真正核心的事：800VDC不是一個立刻就發生的事，當中誰立刻受益，誰只是在賣故事？

第五章 | 被一再推遲的「終局」：SST 為什麼還沒來？

在電力傳輸的鏈條中，碳化矽（SiC）負責最前線的高壓，氮化鎵（GaN）負責中段的高速降壓，最後由穩壓模組（VRM）貼身服務晶片。

這個分工在理論上非常完美，但在現實部署中，位於電網最前端、負責直接對抗萬伏特電壓的關鍵設備：固態變壓器（SST，**Solid-State Transformer**），卻還未能夠上場。

5.1 釐清電力地圖：大樓源頭 vs. 機櫃末端



要理解為什麼「800V 來了，但終局卻還沒來」，我們必須先拆開兩個常被混為一談的維度：

1. 大樓源頭的變革（原生直流 DC-native）：

直接在整棟資料中心大樓的電力入口處，就把電網送來的高壓交流電轉換成直流電。這需要一台能直接處理電網超高電壓的超級變壓器，也就是 **SST**。

整棟大樓內部不再需要傳統笨重的銅線變壓器，實現真正的純直流大樓。

2. 機櫃末端的變革（旁掛式 Sidecar）：

完全不動大樓原本的交流電（AC）配電骨架。我們只在伺服器機櫃旁，加掛一個專門的電源櫃（Power Shelf），就把交流電轉成高壓直流電（如 800V 或 $\pm 400V$ ）送進機櫃。

這兩種方式的差別在於：機櫃末端的 **Sidecar** 非常容易實現，而大樓源頭的 **SST** 極其困難。

事實上，NVIDIA 目前最核心的方案就是這種「外掛電源櫃」。這意味著，800V 正在透過「末端旁掛（Sidecar）」的形式快速普及。

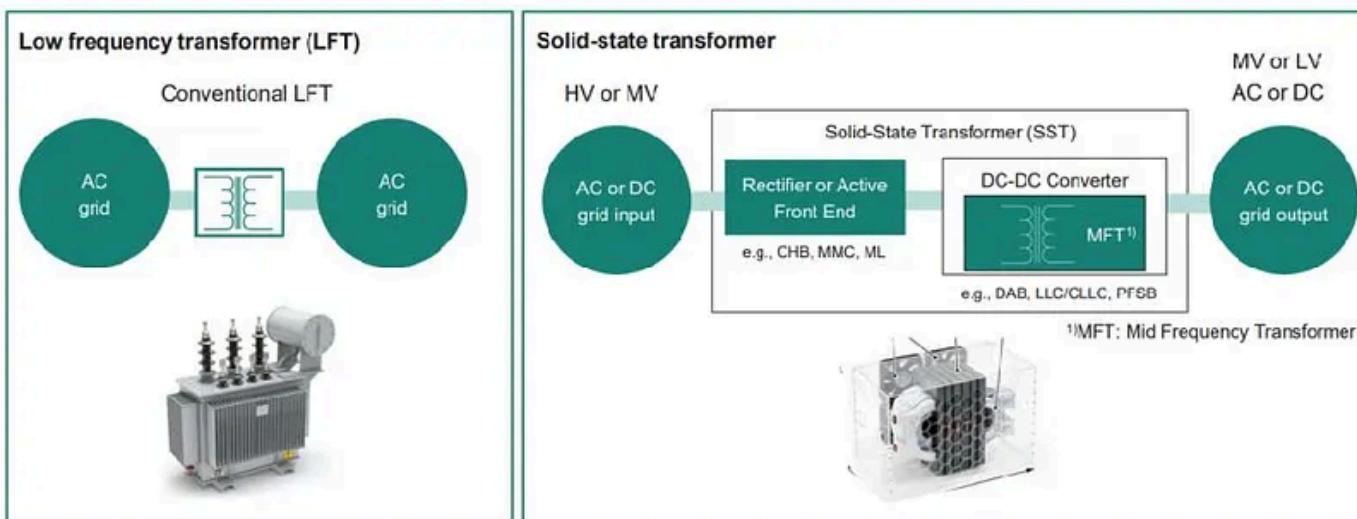
而真正昂貴、技術難度極高、因而被推遲的，是那個想把整棟大樓電網徹底改造的「SST 原生直流方案」。

5.2 固態變壓器（SST）卡在哪裡？

Solid-state transformer (SST) definition



A solid-state transformer is a power-electronic medium/high-frequency transformer that replaces the line frequency transformer



為什麼 SST 方案這麼難？

因為 SST 必須直接承受戶外電網傳送過來、動輒 34.5kV（3.45 萬伏特）的中高壓電。

要把這種等級的超高電壓，安全地塞進一個機櫃大小的設備裡進行降壓與直流轉換，在工程與安全絕緣上的挑戰是呈指數級上升的。

這需要用到極致高壓（如 3.3kV 甚至 10kV 以上）的超高壓碳化矽（SiC）元件，目前這類元件的良率、成本與系統可靠性都還不夠成熟。只要有一點點瑕疵，整台設備就會直接燒毀。

因此，業界真實的時間表是：SST 的小規模試點要等到 **2027** 年，真正開始量產要到 **2028** 年，而要成為資料中心的主流，則要等到 **2030** 年之後。

5.3 為什麼現在還不需要急著改造整棟大樓？

另一個現實原因是：目前的伺服器用電，還沒被逼到非改不可的極限。

雖然 AI 伺服器非常耗電，但目前主流機櫃的功耗大約在 180 到 220kW 之間。在這個範圍內，傳統的交流供電系統搭配「旁掛式電源櫃（Sidecar）」稍微撐一下，其實還應付得來。

既然可以用最省事、最省錢的「旁掛方式」解決，就沒有營運商願意在現在花大錢、冒著停電風險去把整棟大樓的電網拆掉重蓋。

當一個新技術「遲早會用到」，但「現在還能用舊方法撐過去」時，產業採用的速度自然就會放慢。

5.4 科技巨頭們的真實時鐘

這個預測並非憑空想像，從各大廠的路線圖就能看出端倪：

- **NVIDIA**：自家的 800V 規劃，也是將放量的時間點定在 **2027** 年。
- **Vertiv（散熱與電源龍頭）**：明確表示 800V 相關設備要到 **2027** 年才會迎來爆發。

- 施耐德（Schneider，電力管理巨頭）：預估要到 **2028** 年市場才會真正放量。

簡單來說：2027 到 2028 年，大家會先大量採用「旁掛式」的 800V 方案；而整棟大樓改建的 SST 方案，則要等到 2029 年以後了。

5.5 延期，不代表賺不到錢

終局雖然未到，但 AI 對電力的龐大需求並沒有消失。

既然大門口的 SST 升級工程暫時動不了，所有的資金和升級需求，就全部擠向了機櫃內部的設備升級。

這意味著，原本預期要用在超高壓 SST 上的預算，現在都轉移到了機櫃內部的中低壓元件上。

那些負責在機櫃內部進行精細降壓的成熟技術，也就是我們前面提到的 **GaN**（氮化鎵）與中壓 **SiC**（碳化矽），反而會迎來更早、更明確的爆發性成長。

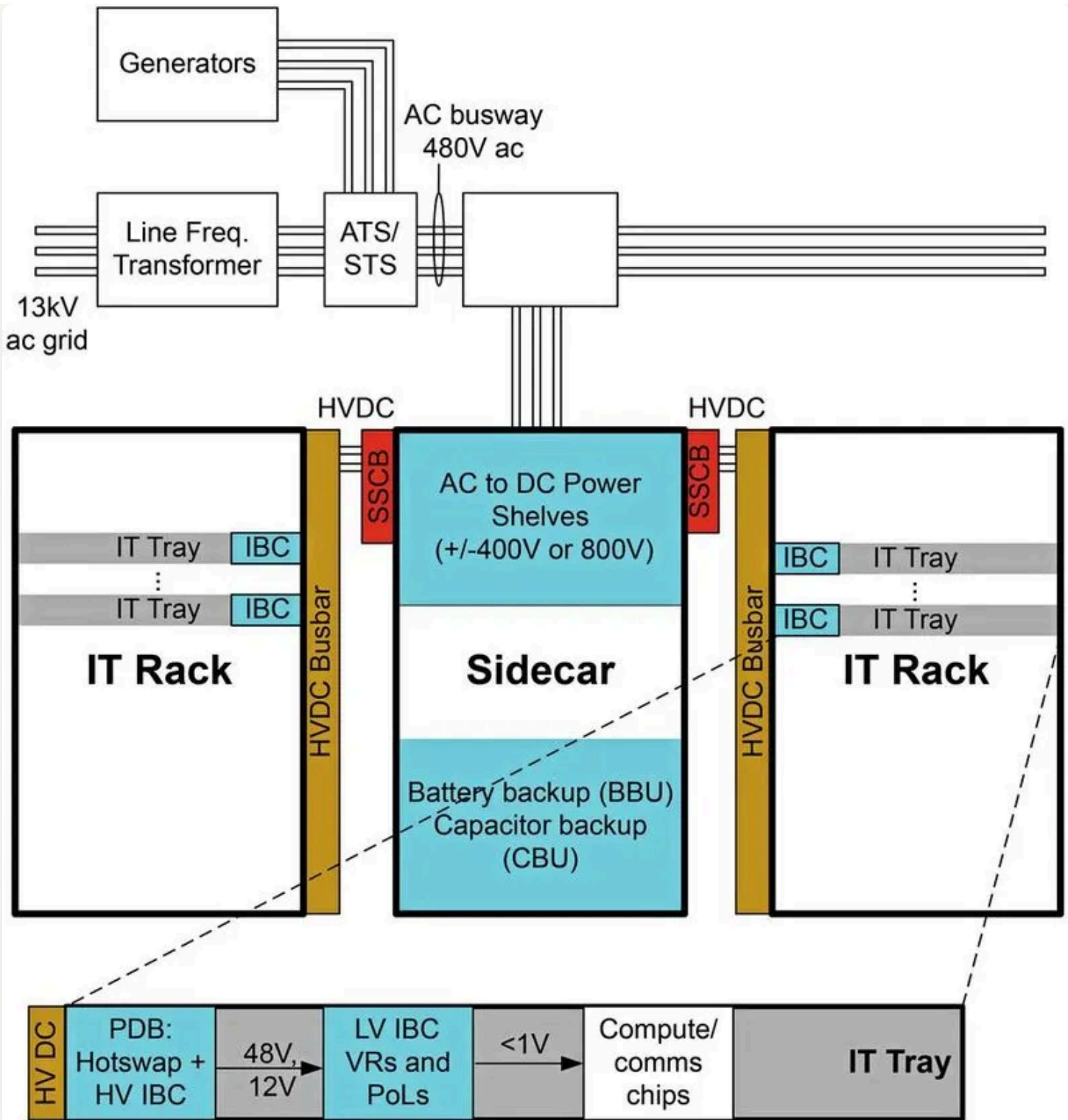
第六章 | Sidecar 革命：在末端「打補丁」的百萬瓦機櫃

在 NVIDIA 規劃的未來架構中，單一 Kyber 機櫃要塞進 576 顆 Rubin Ultra GPU，整台機櫃的耗電量將達到驚人的 600kW（千瓦），甚至日後版本會邁向 1MW（百萬瓦）。

如果像以前一樣，把「交流電轉直流電」的電源供應器（PSU）全部塞在同一個運算機櫃裡，光是電源設備就會佔滿整台機櫃，根本沒有空間放 GPU。

於是，工程師想出了一個折衷辦法：在運算機櫃旁邊，加掛一個獨立的「高壓直流電源櫃」（HVDC Power Shelf），這就是 **Sidecar**（旁掛式）。

6.1 什麼是 Sidecar？它改了什麼，又保留了什麼？



Sidecars: The New Power Supply Concepts for AI Data Centers

Sidecar 的邏輯，就是「把濾水器搬到隔壁房間，並加大馬力」。

它「沒有改變」的是：

整棟資料中心大樓的配電骨架完全沒動，依然是傳統的交流電。

Sidecar 就像是在房間門口放了一個大型轉換器，從頭頂接進交流電，在內部完成三件事：把交流電整流成高壓直流電、用備用電池（BBU）防止斷電，以及用電容來吸收 GPU 運算尖峰時的電力衝擊。

這意味著，「交流轉直流」這道最繁重的工序並沒有消失，它只是從伺服器內部，被挪到了隔壁的專屬櫃子裡。

它「改變」的是：

只有最末端的一小段。機櫃內部的配電，從過去的低壓電（如 12V），換成了高壓直流電。

電壓提高後，電流就會變小，這帶來了一個巨大的好處：不需要像以前那樣用大腿粗的銅線來導電，銅線變細了，機櫃的空間自然就省出來了。

6.2 高壓直流的二維版圖：800V 單極 vs. $\pm 400V$ 雙極

當我們確定要在「機櫃末端（Sidecar）」進行直流轉換後，接下來要面對的就是電壓規格的選擇。目前市場上存在兩條截然不同的技術路線：

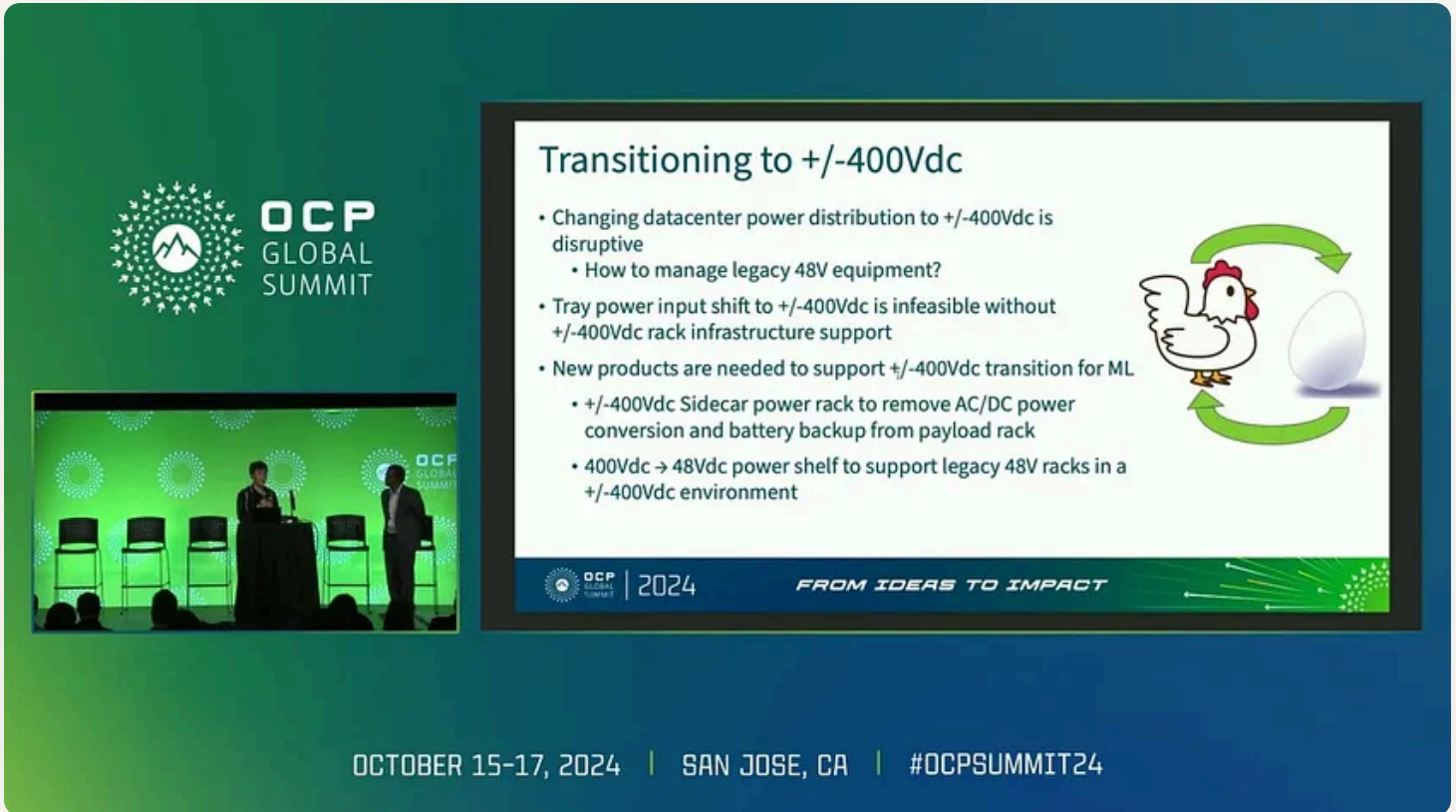
【電力轉換發生的位置】



路線一：NVIDIA 主導的「800V 單極架構」

這就像是一條承受極高水壓的單一主幹管，直接輸出 800V 的直流電送入機櫃。其物理效率最高，但對元件的耐壓要求極高。

路線二：OCP 聯盟推動的「 $\pm 400\text{V}$ 雙極架構」



OCP GLOBAL SUMMIT

Transitioning to $\pm 400\text{Vdc}$

- Changing datacenter power distribution to $\pm 400\text{Vdc}$ is disruptive
 - How to manage legacy 48V equipment?
- Tray power input shift to $\pm 400\text{Vdc}$ is infeasible without $\pm 400\text{Vdc}$ rack infrastructure support
- New products are needed to support $\pm 400\text{Vdc}$ transition for ML
 - $\pm 400\text{Vdc}$ Sidecar power rack to remove AC/DC power conversion and battery backup from payload rack
 - 400Vdc $\rightarrow$ 48Vdc power shelf to support legacy 48V racks in a $\pm 400\text{Vdc}$ environment

OCTOBER 15-17, 2024 | SAN JOSE, CA | #OCPSUMMIT24

$\pm 400\text{Vdc}$ Rack Power System for ML AI Application

由 Google、Meta、Microsoft 等雲端巨頭聯合推動。它將 800V 拆分為正 400V 與負 400V 兩條中壓管，並搭配一條中央中性線。

雖然兩端相加的總電位差同樣是 800V，但任何一條導線對地的電壓都只有一半（400V）。

這種對地電壓減半的設計，為雲端巨頭帶來了兩個非常務實的商業優勢：

1. **安全與法規：**每條導線對地的電壓被控制在 400V，剛好落在 600V 的安全低電壓法規限制之內，這讓系統的絕緣與防護門檻大幅降低。
2. **共享電動車的成熟供應鏈：**由於電動車市場已經發展多年，市場上充斥著大量且便宜的 650V 氮化鎵（GaN）功率元件、400V 級電容與連接器。雲端巨頭們選擇 $\pm 400\text{V}$ 規格，就能直接借用這套極其龐大的汽車工業產能，免去重新開發高壓專用配件的巨額成本。這套架構的標準載體，就是 OCP 推動的 **Diablo 400** 標準。

6.3 一場還沒分出勝負的辯論



從純物理與效率角度看，把電壓推高到 800V 等級擁有無可比擬的優勢。

對於從零開始建設全新「AI 工廠」的新興雲端服務商（Neocloud）來說，圍繞 NVIDIA 的 800V 參考設計進行全新投資、一步到位實現極致供電效率，是很自然的選擇。

分歧出在超大規模雲端巨頭（Hyperscalers）的走向，這也是研究機構 SemiAnalysis 與摩根士丹利（大摩）針鋒相對的地方：

- **SemiAnalysis 的觀點：**認為 $\pm 400V$ 會按計畫推進，服務雲端業者自家 ASIC 的部署，並與 800V 長期共存。
- **摩根士丹利的觀點：**供應鏈調查顯示，巨頭們已經把研發重心從 $\pm 400V$ 轉向了 NVIDIA 主導的 800V。台達電預計率先量產獨立式 800V 電源櫃，並向北美頂級超大規模業者交付。

這場辯論的本質，其實是「技術可量產（2026 年底）」與「市場大規模放量（2027-2028 年）」之間的時差。

但無論這場辯論誰勝誰負，在設施端（大樓配電）徹底改造成直流電之前，不論 800V 還是 $\pm 400V$ ，**Sidecar** 都將是撐起百萬瓦機櫃的絕對主力。

6.4 系統整合商的兩手準備

從系統整合商（如台達電、光寶等）的角度來看，**Sidecar** 階段最核心的考量並非單一技術路線的極致效率，而是供應鏈穩定性、成本可控性，以及與既有交流基礎設施的相容性。

因此，系統商(如台達電)不會盲目押注單一路線，而是採取「兩手準備」：

- 一方面與 **Infineon** 等晶片大廠合作，開發支援 $\pm 400V$ 架構的高密度電源模組。
- 另一方面積極與 **NVIDIA** 合作，開發 800V 直流電源與冷卻解決方案，以因應不同客戶與建置時程的需求。

它不需要你拆掉整棟大樓，只需在末端打個「補丁」，就能讓傳統的交流電資料中心，吞下下一代百萬瓦級的 AI 機櫃。

第七章 | DC-Native 終局與 BoM 表大洗牌

如果說 **Sidecar** 是在末端「打補丁」，那麼 **DC-native**（原生直流）就是「直接重建水源地，蓋一座中央淨水廠」。

7.1 什麼是 DC-native？

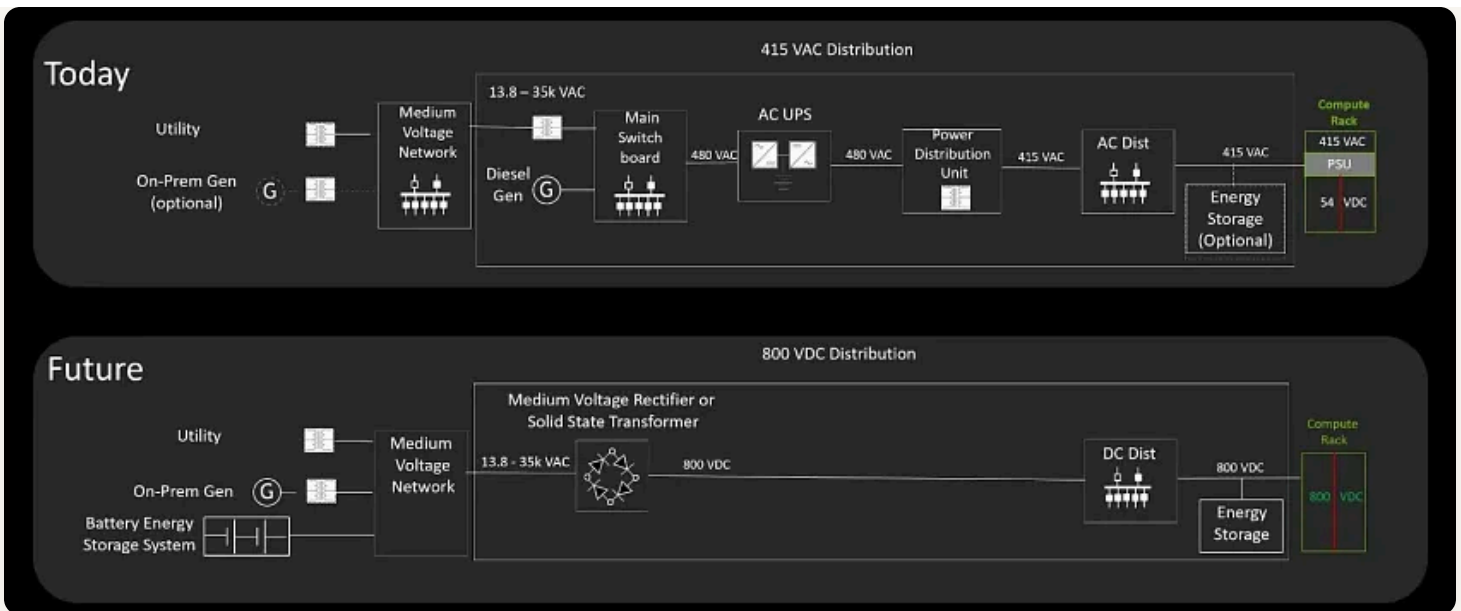


Figure showing today's power distribution versus the future.

DC-native 的徹底之處，在於它直接把「交流轉直流」這道最繁重的工序，從機櫃旁邊一路往上推到整棟大樓的電力入口。

它在資料中心的邊界，利用固態變壓器（**SST**），直接將電網送來的中壓交流電，一口氣轉換成高壓直流電，省去了中間多次的轉換損耗。

當這座「中央淨水廠（**SST**）」把工作全部完成後，高壓直流電會直接送到機櫃口。因此，機櫃內部就只剩下最後一步：把高壓直接降到 **GPU** 晶片需要的電壓。

- **Sidecar**：轉換留在末端，大樓配電不變，只更換櫃內配電。
- **DC-native**：轉換整個搬到源頭，讓末端只剩下臨門一腳。

（註：其實業界目前對何謂 **DC-Native** 並無官方標準定義，但我們嘗試將「高壓直流轉換放到源頭、整個機櫃與傳輸鏈路均為純直流」的版本，定義為終極圖景。）

這個終局技術指標最完美，但目前卡在兩道現實關卡上：成本與成熟度，以及法規。

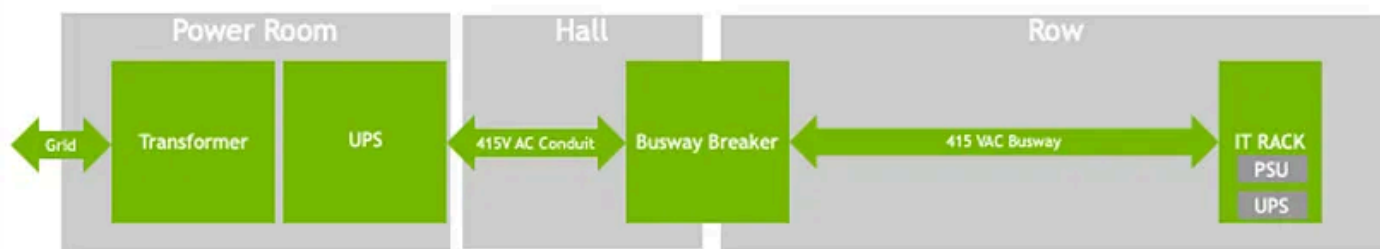
截至 2026 年 5 月，尚無任何廠商完成資料中心用 **SST** 部署所需的 **UL** 認證。而美國的國家電氣法規（**NEC**）預計要到 2029 年左右，才會正式納入對 **800VDC** 的規範。

7.2 兩種架構的材料與電壓對照：誰是主菜？誰是前菜？

在解答了「為什麼現在需要半導體管高壓電」之後，我們可以清晰地將未來的市場演進劃分為兩個階段。

在這兩個階段中，**碳化矽（SiC）**與**氮化鎵（GaN）**扮演著截然不同的角色，並各自驅動不同量級的市場規模。

第一階段：Sidecar 時代（現在至 2028 年）



在 **Sidecar** 過渡架構中，大樓入口依然採用傳統的物理變壓器，因此半導體的戰場被完全壓縮在機櫃旁的「高壓直流電源櫃」（HVDC Power Rack）內部。

這個階段的技術核心，是解決「機櫃內部」的整流與降壓問題。

負責前端整流的是 **1200V** 中壓**碳化矽（SiC）**，其任務是將 **415V** 交流電轉換為高壓直流電。

由於 **1200V SiC** 的技術已經相當成熟，市場供應充足且競爭激烈。在 **Sidecar** 架構下，單一電源櫃的 **SiC** 價值大約在數千美元，屬於溫和增長市場。

然而，這個階段真正的明星是**氮化鎵（GaN）**。

當高壓直流電要降壓進入伺服器時，為了在極度受限的機櫃空間內實現高效率，必須使用切換速度極快的 **GaN** 元件。

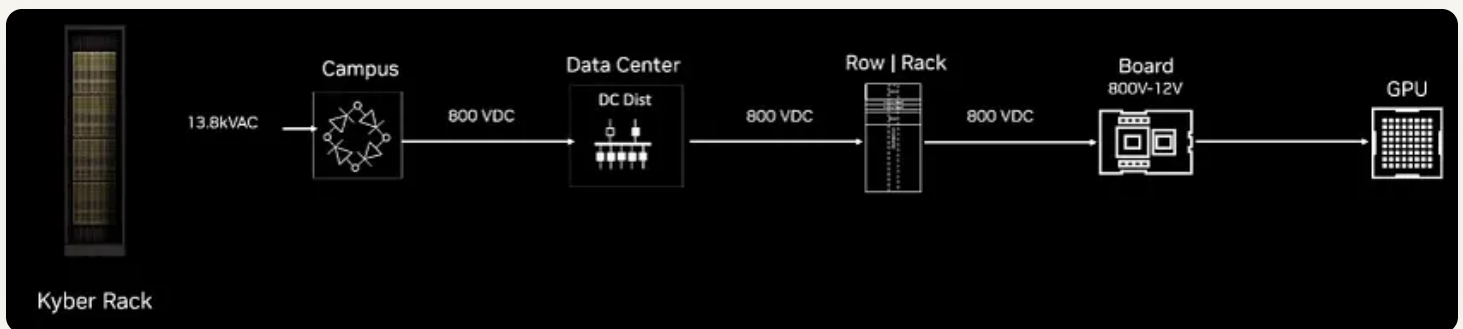
在傳統的低壓交流資料中心裡，伺服器內部幾乎用不到 **GaN**；而 **Sidecar** 架構的普及，直接為 **GaN** 創造了「從無到有」的爆發性純增量需求。

而且 **Sidocar** 內部還分兩種口味，零件略有不同：

- **800V Sidocar**：前端整流倚重 **1200V SiC**，後端用 **GaN** 把 **800V** 降到約 **48V/50V**。
- **±400V Sidocar**：因為每條軌只有 **400V**，剛好落在 **650V GaN** 與 **EV 級 400V** 元件的甜蜜點，所以它比 **800V Sidocar** 更重度倚賴成熟 **GaN**、對 **1200V SiC** 的依賴相對輕。

但兩種口味的共同點壓倒一切：它們都不碰 **SST**、都不需要超高壓 **SiC**。誰手握成熟 **GaN** 與中壓 **SiC** 產能，誰就吃這一波。

第二階段：DC-native 時代（2028 年之後）



A figure showing the rack architecture for Kyber, designed for 800 VDC.

當資料中心在 2028 年後開始轉向 **DC-native** 架構，利用固態變壓器（**SST**）直連高壓電網時，半導體清單將發生質的飛躍。

在電網端，為了直接對抗萬伏高壓，**SST** 內部必須採用 **3300V** 甚至更高規格的超高壓碳化矽（**UHV SiC**）。

在相同的電力容量（**MW**）下，**SST** 所消耗的 **SiC** 半導體價值，是 **Sidocar** 階段的 **7 到 10 倍**。這將直接驅動一個數十億美元的全新高壓 **SiC** 藍海市場。

雖然源頭的變壓器換成了高壓 **SiC**，但高壓直流電送達機櫃後，依然需要將其降壓送入晶片。

值得注意的是，在 **DC-native** 時代，由於算力與功率密度被推向極致，新一代技術正在嘗試更激進的降壓路徑：直接跨過 **48V** 中間級，嘗試從 **800V** 一口氣降壓到 **12.5V** 甚至 **6V**，以徹底省去中間的轉換損耗、並極大化傳輸效率。

這種極致的空間與效率要求，反而迫使末端必須更全面、更密集地採用高頻 **GaN** 整合方案。

在 **DC-native** 時代，高壓 **SiC** 成為了源頭的「新霸主」，而 **GaN** 則繼續穩坐末端降壓的「守門員」，兩者的總需求量都隨著 AI 算力的暴增而同步放大。

第三幕：玩家的對決

誰能笑到最後，取決於誰的底牌最硬。

在這一幕中，我們將聚焦這場變革中最核心的五家半導體企業。

我們將深度對比他們的出身、底牌，並揭示在「**Sidecar** 時代」與「**SST** 終局」中，他們各自的優劣勢。

第八章 | 五大玩家的出身與底牌

在點名之前，必須先回答一個最務實的問題：這五家半導體公司，今天到底靠什麼吃飯？

英飛凌（**Infineon**）、安森美（**onsemi**）與意法半導體（**STMicroelectronics**）這三家公司，本質上是發展了數十年的整合元件製造商（**IDM**）。

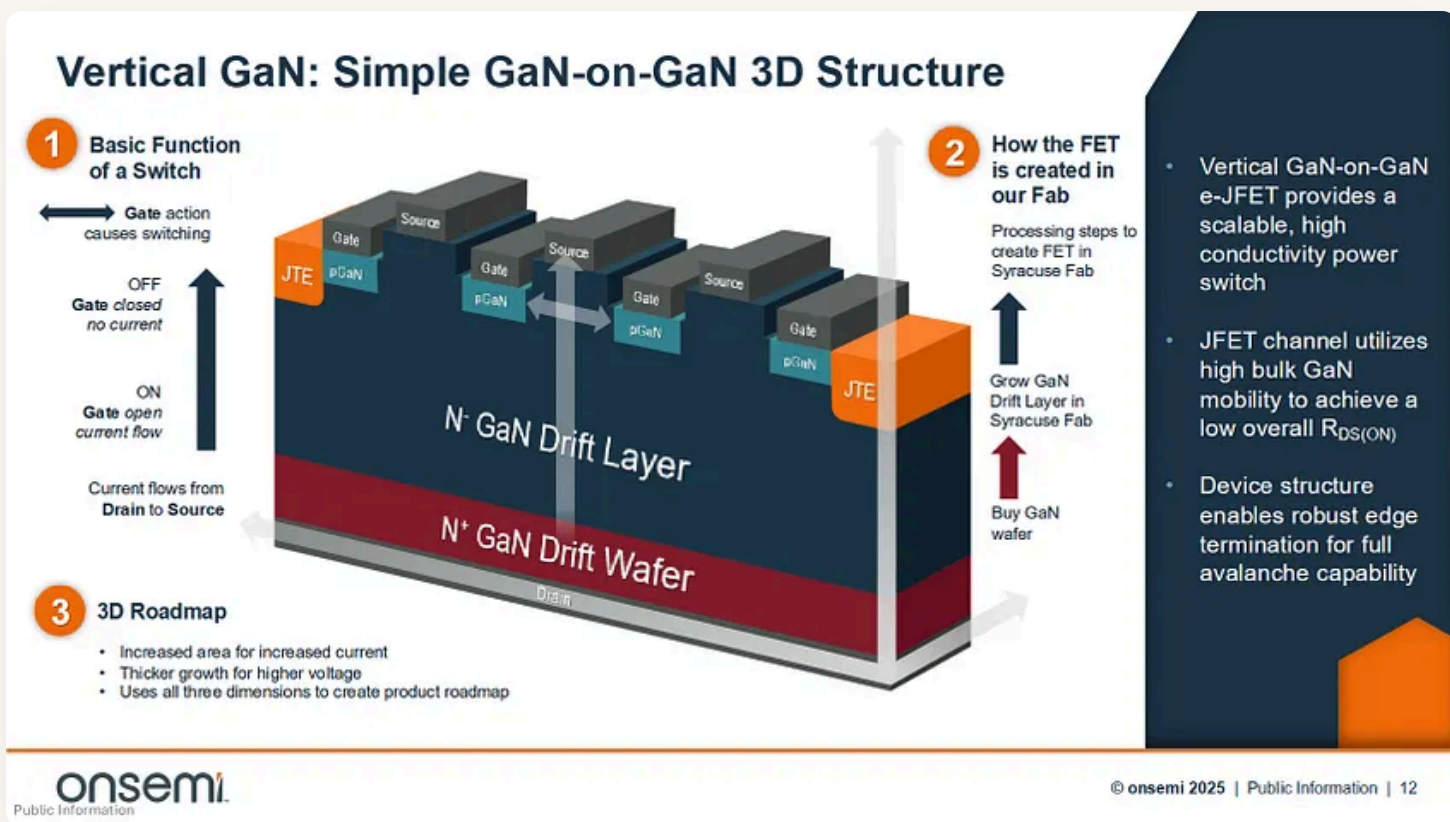
它們真正的營收支柱是汽車、工業與傳統類比晶片，這些是早就實現獲利且規模龐大的成熟業務。對它們而言，AI 資料中心所使用的碳化矽與氮化鎵，目前只是一個成長極快、但佔比仍小的部門。

相較之下，納微（**Navitas**）與 **Wolfspeed** 的處境完全不同，它們將公司的前途與命運，更大程度地押注在寬能隙材料與下一代 AI 電力架構上。

我們之所以在眾多半導體玩家中唯獨聚焦這五家公司，是因為它們最完美地代表了「傳統 **IDM** 穩健巨頭」與「純寬能隙激進先鋒」兩大陣營。

要理解這五家公司在 AI 浪潮中的得與失，我們需要先看看它們各自的出身與底牌。

8.1 安森美：從摩托羅拉的分支，到買下整條碳化矽供應鏈



onsemi Unveils Vertical GaN Semiconductors | TechPowerUp

安森美的起點並不算平順。一九九九年，它從摩托羅拉的半導體元件部門分拆獨立，誕生之初便背負著沉重的債務。早期的安森美主要生產高產量、低毛利的標準元件，擁有一本極為厚重的產品目錄。

它真正的轉折，源於一次關鍵的戰略豪賭。

二〇二一年，安森美以四點一五億美元現金收購了 GT Advanced Technologies，直接鎖定關鍵的碳化矽晶體供應，並在隨後完成了八吋晶圓的轉換，將產能提升了兩倍以上。這項收購讓安森美成為業界少數能實現從長晶到全整合智慧功率模組一條龍自給自足的公司。隨後，它又收購了 Qorvo 的碳化矽業務，正式拿到了進入 AI 資料中心電源市場的門票。

安森美並未止步於碳化矽。其在紐約 Syracuse 研發基地秘密研發多年的「垂直氮化鎵（vGaN）」技術於近年正式商用。

這項基於獨家 GaN-on-GaN 技術的突破，讓安森美手握超過 130 項專利，成為業界唯一能用「垂直結構」將氮化鎵推升至 1200V 以上高壓的巨頭。

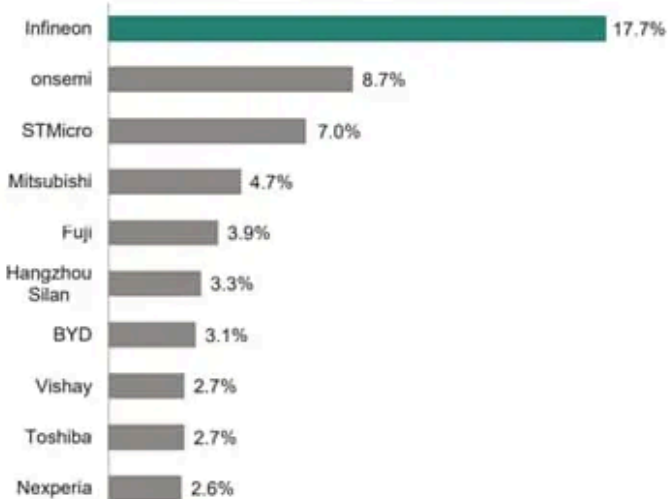
8.2 英飛凌：西門子的長子，買下氮化鎵的巨無霸

Infineon is a global player, clear #1 in power semiconductors, Automotive semis and automotive microcontroller markets



Power discretes and modules

2024 total global market: \$32.3bn¹

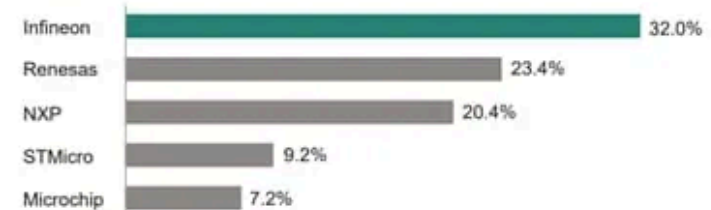


Automotive semiconductors

2024 total market: \$68.4bn²



Automotive MCUs



Is Infineon Still the Best SiC Stock? - Nanalyze

英飛凌的血統相對高貴，它在一九九九年從德國西門子的半導體部門分拆獨立。在經歷了早期的業務調整後，英飛凌專注於功率與汽車半導體，奠定了今天的霸主地位。

在碳化矽的路上，英飛凌曾試圖在一六年間收購 **Wolfspeed**，但這筆交易最終因美國政府以國家安全為由而宣告流產。求購碳化矽未果後，英飛凌轉而在氮化鎵領域精準出手。

二〇二三年，它以八點三億美元全現金收購了加拿大的 **GaN Systems**，一舉將數百位專家與超過三百五十個專利家族納入麾下，造就了如今矽、碳化矽、氮化鎵三材料通吃的全面佈局。

8.3 意法半導體：靠特斯拉一戰成名的老兵，用新創補齊版圖

Power SiC devices: long-term evolution

(Source: Power SiC: Materials, Devices and Applications report, Yole Développement, 2020)



YOLE
Développement

© 2021 | www.yole.fr - www.i-micronews.com

意法半導體是這群玩家中投入寬能隙材料最久的老兵，早在一九九六年就開始了相關研發。

而真正讓它一戰成名的，是成功拿下了特斯拉 Model 3 主驅逆變器的碳化矽訂單，這是全球第一個將碳化矽大規模導入量產電動車的里程碑。

ST 的底牌，是其在西西里島卡塔尼亞（Catania）建立的「Silicon Carbide Campus」。

這是一座耗資高達 50 億歐元（其中 20 億歐元由義大利政府在《歐洲晶片法案》框架下補貼）的超級工廠。

它是全球首個在單一站點內，實現「從碳化矽粉末、基板長晶、磊晶、200mm（8吋）晶圓製造，到後端封測與模組封裝」全流程垂直整合。

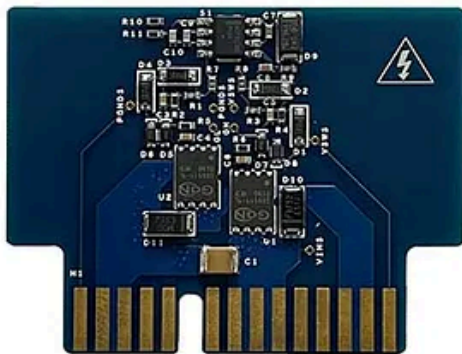
在東方，ST 則與中國三安光電合資在重慶建設另一座 200mm 碳化矽晶圓廠。

這種東西方雙向佈局、極致規模化的 8 吋產能，是 ST 敢於與任何對手打價格戰、並在 Sidecar 時代得到雲端巨頭訂單的底氣。

8.4 納微：把整間公司押在寬能隙上的新興冒險者

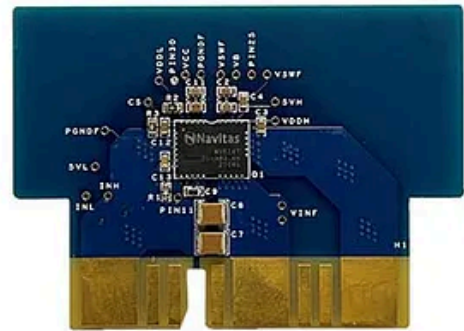
GaN Reliability: Beyond Performance and Efficiency

Discrete GaN



2x Discrete GaN
+28 components

GaN Power IC



1x GaN Power IC 1/2 the Components
+14 components 1/3 the Area



GaN Reliability: Beyond Performance and Efficiency | Navitas

與前三家巨頭不同，納微是一個純粹的冒險者。

二〇一四年，幾位來自功率半導體先驅企業的資深工程師創立了這家公司。納微的突破點，是將氮化鎵功率晶體管、驅動器與邏輯電路單片整合，推出了全氮化鎵的功率晶片方案。

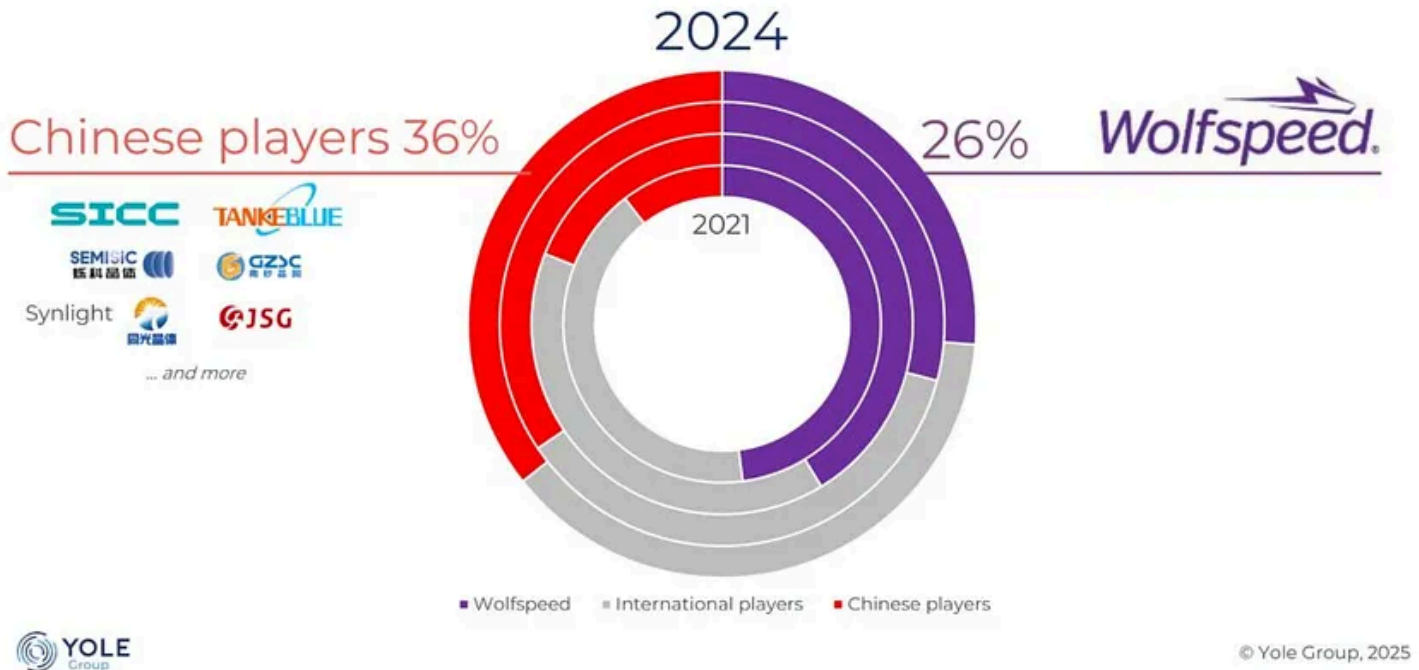
為了擴大戰線，納微在二〇二二年收購了 GeneSiC Semiconductor，藉此跨入碳化矽市場。

這條產品線涵蓋了從 650V 一路到 6.5kV 的超寬電壓範圍，這個橫跨中壓到超高壓的特性，成為決定它命運的關鍵伏筆。

8.5 Wolfspeed：從藍光 LED 起家的碳化矽鼻祖

N-TYPE SiC SUBSTRATE MARKET SHARE EVOLUTION (2021-2024)

Source: Power SiC - Markets and Applications 2025 report, Yole Group



Wolfspeed's bold SiC bets meet tough timing and growing competition

Wolfspeed 是這群人中資歷最老、故事也最曲折的一位。其前身 **Cree Research** 於一九八七年創立，它在碳化矽上的功力是靠三十多年的時間熬出來的。

到了二〇一五年，**Wolfspeed** 生產的碳化矽基板已成為業界的黃金標準，一度掌握了全球高階基板市場絕大部分的份額。

二〇一七年新管理層上任後，公司決定剝離其他業務，將所有資源單一聚焦於碳化矽，並在二〇二一年正式更名為 **Wolfspeed**。

但正是這種全押碳化矽的決絕，加上隨後重金舉債蓋廠，為它日後的危機埋下了種子。

第九章 | 誰先吃到肉，誰得先等等

在探討誰能從這場變革中獲益最大之前，我們必須認清一個現實：在未來三到五年內，**Sidecar** 方案（無論是 $\pm 400V$ 還是 $800V$ ）依然是資料中心部署的絕對主流。

這種不觸動資料中心交流電網主幹、僅在機櫃旁增設電源櫃的折衷方案，是目前最務實、最能快速落地的選擇。

而在這個 **Sidecar** 時代，獲益最大的並非技術最激進的挑戰者，而是英飛凌、安森美與意法半導體這三家傳統 **IDM** 巨頭。

這引出了一個關鍵問題： $\pm 400\text{V}$ 與 800V 的路線之爭，對這些巨頭有影響嗎？

9.1 Sidecar 時代的現實

如果超大規模雲端巨頭（Hyperscalers）選擇了實用性高、供應鏈成熟的 $\pm 400\text{V}$ 雙極架構，巨頭們可以立刻提供大量的 650V 氮化鎵與 1200V 碳化矽元件。

這些元件與他們在汽車、工業領域大規模量產的產品高度重合，成本極低，產能極大。

如果新興 AI 雲端（Neocloud）選擇了 NVIDIA 主導的 800V 單極 **Sidecar** 架構，巨頭們同樣能提供成熟的 1200V 碳化矽與高壓氮化鎵方案。

他們不需要去賭哪一條技術路線會勝出，因為無論市場怎麼選，他們都有對應的零件可以銷售。

不過，在這三位穩健型 **IDM** 玩家中，英飛凌目前在 AI 資料中心電源領域展現出相對領先的勢能。



Infineon Joins NVIDIA's MGX™ AI Factory Ecosystem to Transform Power Delivery Architecture for Next-Generation AI Server Racks

Business & Financial Press • May 29, 2026

Munich, Germany – May 29, 2026 – Infineon Technologies (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), a leading provider of power systems and IoT, has joined NVIDIA's MGX AI Factory ecosystem to help transform power delivery for next-generation AI data centers. Infineon's power management solutions will support NVIDIA's MGX™ architecture and 800 VDC power architecture, an open, modular reference architecture designed for AI factories in the agentic AI era. 800 VDC MGX™-compatible power racks help existing AI infrastructure scale AI compute performance and power density, creating an upgrade path for future AI infrastructure.

英飛凌不僅公開加入 NVIDIA MGX 生態系，也積極配合 NVIDIA 的 800V 參考設計，在 **Sidecar** 電源櫃、閘極驅動器以及備用電池（BBU）等系統級方案上布局較為完整。這使得英飛凌在與 NVIDIA 生態的合作深度和市場能見度上，目前領先同業。

安森美則將 AI 資料中心視為繼汽車之後的重要成長動能，並積極發展垂直氮化鎵（vGaN）技術，試圖在高壓與整合度上建立差異化優勢。

意法半導體則憑藉卡塔尼亞與重慶的 200mm 碳化矽產能，在成本與規模上具有競爭力，並已切入多個伺服器電源供應鏈，成為三大廠商中在 **SiC** 成本控制上相對積極的玩家。

9.2 AI Native 800V 直流與固態變壓器（SST）的終局：護城河有多深？

如果我們把目光投向更長遠的終局，也就是資料中心從源頭就採用固態變壓器（SST），直接將電網中壓交流電轉換為 800V 直流電的「AI Native 800V」架構，半導體產業的競爭格局將會出現本質上

的改變。

在這個階段，碳化矽（SiC）的角色將從目前主流的 1200V 中壓領域，進一步延伸到 3.3kV、6.5kV 甚至 10kV 的超高壓應用。

這類元件對晶圓缺陷密度和長期可靠性的要求，遠遠高於中壓產品。

在萬伏特級的高壓下，材料內部的微小缺陷都會被強大電場放大，進而導致元件失效。

因此，這不再是單純依靠資金擴產就能解決的難題，而是極度依賴長期材料科學與製程積累的物理壁壘。

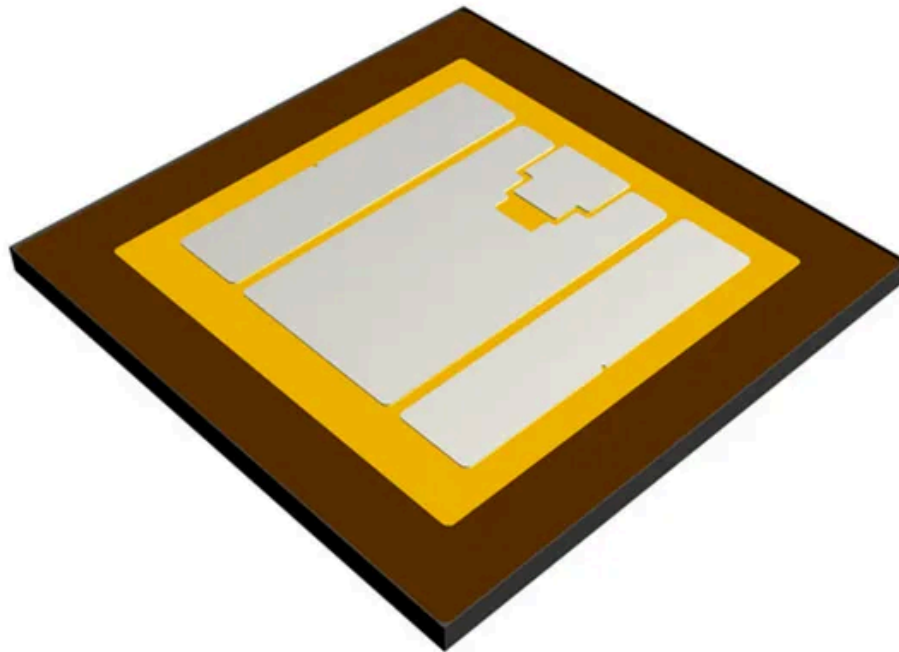
在這場超高壓的長跑中，**Wolfspeed** 展現出相對清晰的技術護城河。

Mar 5, 2026 8:00 AM Eastern Standard Time

Wolfspeed Introduces Industry's First Commercially Available 10,000 V Silicon Carbide Power MOSFET

Share [in](#) [X](#) [f](#) [✉](#) [🔗](#) ...

Revolutionary 10 kV SiC Technology Delivers Game-Changing Solution for Grid Modernization, Industrial Electrification and AI Data Center Infrastructure



憑藉在碳化矽長晶技術上累積超過三十年的經驗，以及 Mohawk Valley 廠在 8 吋晶圓量產上的先發優勢，Wolfspeed 在 10kV 級超高壓元件的開發上，至今仍保有明確的技術領先。

這種從材料端建立起來的優勢，需要極長的時間進行工藝迭代，並非其他競爭對手在短期內可以輕易複製。

即使像英飛凌與意法半導體等資金雄厚的傳統巨頭正持續擴大 8 吋產能，要在超高壓領域達到穩定且具商業競爭力的良率，依然需要相當長的時間跨度。

與此同時，納微（Navitas）則採取了另一條獨特的技術路線。



Navitas Semiconductor, Industry-Leader in Gallium Nitride Power ICs, Announces Acquisition of GeneSiC Semiconductor, Silicon Carbide Pioneer | Navitas

透過收購 GeneSiC，納微獲得了 3.3kV 至 6.5kV 的高壓碳化矽技術基礎。更重要的是，納微本身在氮化鎵（GaN）領域擁有深厚積累。

由於固態變壓器（SST）的架構不僅需要高壓碳化矽來處理前端的電壓轉換，還需要高頻切換元件來縮小變壓器體積並提升效率，納微同時掌握這兩種材料，在技術上具備了獨特的協同

潛力。

不過，這類雙材料的整合方案目前仍處於驗證與早期應用階段，距離大規模的標準化商用仍有一段距離。

相較於這些技術先驅，英飛凌與意法半導體等傳統 **IDM** 巨頭的策略則顯得更為務實。

由於目前固態變壓器的市場規模仍然較小，這些巨頭現階段的研發與產能重心，依然高度集中在需求明確且量大的中壓車用與工業應用上。

這意味著在超高壓的利基市場中，巨頭們短期內不會、也無法快速縮小與材料專家的技術差距。

然而，這種時間差對先發者而言是一把雙刃劍。固態變壓器的真正規模化，最終仍取決於整體電力架構的成本、可靠性以及資料中心實際部署的難度。

如果因為經濟性或技術成熟度等因素導致 **SST** 時代延後到來，那麼 **Wolfspeed** 與納微在超高壓領域的領先優勢，將很難在短期內轉化為實質的營收。

這也讓這兩家技術先驅在終局中的潛在受益，蒙上了一層較高的市場不確定性。

9.3 同樣擁有兩種材料，為什麼納微和巨頭們不一樣？

讀者可能會有個合理的疑問：納微同時擁有氮化鎵與碳化矽，與安森美、英飛凌一樣都是「雙材料」玩家，為什麼在市場定位上仍被視為風險較高的公司？

主要差異來自三個面向：

第一，防禦性業務的有無。

英飛凌、安森美與意法半導體等傳統 **IDM**，擁有規模龐大的傳統矽功率與汽車、工業業務。即使 **AI** 資料中心 **800V** 架構的採用速度不如預期，它們仍能依靠既有業務維持獲利與現金流。

相較之下，納微在主動退出低毛利的消費電子充電器業務後，寬能隙材料已成為其主要營收來源。這使得公司的業績表現，與 **AI** 資料中心對 **GaN** 和 **SiC** 的採用速度高度連動，抗風險能力相對較弱。

第二，產品技術的重心不同。

三大 **IDM** 的碳化矽與氮化鎵產品，目前多數已在車用與工業中壓市場實現規模化出貨，能提供相對穩定的現金流。

而納微最核心的技術優勢，在於高頻氮化鎵整合晶片（**GaN IC**）以及超高壓碳化矽元件。這兩類產品最能發揮優勢的應用場景，正是目前仍處於早期階段的 **800V DC Sidecar** 與未來 **SST** 架構。因此，納微的成長動能更集中於尚未完全成熟的市場。

第三，製造模式的差異。

英飛凌、安森美與意法半導體均為 **IDM**，擁有自有晶圓廠，在成本控制與產能調度上擁有較大彈性。

納微則是無廠設計公司（**Fabless**），需依賴台積電等代工夥伴。這種模式讓納微在技術迭代上相對靈活，但也意味著在價格競爭或產能吃緊時，缺乏 **IDM** 那種透過自有產能進行議價或垂直整合的優勢。

以上三點，解釋了為什麼同樣擁有 **SiC** 與 **GaN**，納微在時間軸上的風險暴露程度仍高於傳統 **IDM**。

9.4 穩健玩家與行業先鋒的對決

英飛凌、安森美與意法半導體屬於這場變革中的穩健型玩家。

它們的優勢在於規模與多元化。在 **Sidecar** 仍是未來數年主流架構的現實下，無論市場最終傾向 **±400V** 還是 **800V**，它們都能以成熟的 **1200V SiC** 與 **GaN** 產品快速回應需求。

因為它們不需要押注單一技術路線，無論哪種架構勝出，都能成為可靠的供應商。

相較之下，納微與 **Wolfspeed** 則更接近行業先鋒的角色。它們的成長更依賴特定技術路線的加速採用，因此也承擔更高的不確定性。

納微的優勢與挑戰

納微的核心優勢在於其高頻 **GaN** 整合晶片技術。當 **AI** 機櫃功率密度持續上升，傳統分立元件在體積與散熱上遇到瓶頸時，整合型 **GaN** 方案在空間效率上具有潛在優勢。

然而，在 **Sidecar** 階段，納微仍面臨顯著挑戰。伺服器電源供應商普遍偏好長期合作、供貨穩定且價格具有競爭力的 **IDM** 廠商。納微作為相對新興的玩家，在產能規模、客戶信任度與價格競爭力上仍處於劣勢，目前營收仍處於快速成長但基數較小的階段。

Wolfspeed 的優勢與挑戰

Wolfspeed 的核心優勢在於碳化矽材料與超高壓元件技術。經過破產重整後，其材料端的技術能力並未受損。當未來資料中心電力架構真正走向 **SST**（固態變壓器）時，Wolfspeed 在高壓 **SiC** 長晶與元件上的積累，將成為重要優勢。

但短期內，Wolfspeed 同樣面臨執行與財務壓力。其成長同樣高度依賴 **SST** 與高壓應用的實際落地時程。

終章：選擇投資哪家企業，取決於你相信這場終極變革何時到來

在這場電力革命的十字路口，選擇將籌碼押注在哪些半導體玩家身上，本質上取決於你認為這場終極變革何時會真正到來。

如果你認為資料中心的架構演進是漸進且溫和的，那麼英飛凌與意法半導體等傳統 **IDM** 巨頭無疑是更安全的選擇。

它們憑藉著在中壓車用與工業領域的龐大市佔、穩健的現金流以及多樣化的產品組合，它們在 **Sidecar** 時代擁有極高的防禦力，以及不錯的上限。

相反地，如果你相信 **AI** 算力的極致需求將迫使 **Hyperscaler** 以超出市場預期的速度轉向 **SST** 架構，那麼 **Wolfspeed** 與 **Navitas** 這類策略激進的技術先驅，則代表著高風險、高回報的終局期權。

它們在超高壓材料與雙材料協同上的技術積累，是巨頭們短期內難以跨越的鴻溝。

然而，這類先驅也必須承受在黎明到來前，資金鏈與產能利用率失衡的巨大陣痛。

中國玩家的角色與長期威脅

在討論這場變革時，我們不能忽略一個重要變數：**中國廠商**。

在碳化矽基板領域，中國廠商（包括 **SICC**、天科合達、三安光電等）正以極快的速度擴張產能。

雖然目前在高品質、8吋以上低缺陷基板的良率與穩定性上，與 **Wolfspeed**、**Coherent** 等領先廠商仍有差距，但在**中低端基板與成本競爭**上，它們已經形成實質壓力。

在 **Sidecar** 時代，如果中國廠商能在 **1200V SiC** 基板與磊晶領域快速提升品質與良率，將對全球價格形成下行壓力。這對 **Wolfspeed** 這種已經在價格戰中受傷的廠商來說，是額外的挑戰。

而在 **SST** 時代，如果中國廠商能夠在超高壓 **SiC** 領域追上進度，它們的成本優勢將變得更加致命。畢竟 **SST** 最終能否大規模落地，**成本** 將是比技術更關鍵的變數。

簡單來說：中國玩家短期內還難以撼動高階市場，但長期來看，它們是所有西方廠商都必須面對的**成本天花板**。

風險與不確定性

這場變革目前仍存在幾個關鍵變數：

- **SST** 的實際落地時程可能比預期更慢，也可能因技術突破而加速。
- **800V** 與 **±400V** 的最終市場占比，仍取決於 **Hyperscaler** 的實際採購行為。
- 價格戰的激烈程度，可能超出目前市場的預期，特別是在 **8吋 SiC** 基板領域。
- 中國廠商的追趕速度，將直接影響西方廠商的長期議價能力與獲利空間。

結語

Sidecar 時代，穩健與規模是關鍵；

SST 時代，材料護城河與高壓技術將成為核心競爭力。

但無論哪個階段，真正決定誰能長期勝出的，從來不是單一技術的領先，而是誰能在高度不確定性中，持續維持技術、產能與財務三者之間的平衡。

這場電力革命還遠遠沒有結束。

我們唯一可以確定的是，電力的成本與效率，已經成為 **AI** 時代最關鍵的瓶頸之一。而誰能更可靠、更經濟地解決這個瓶頸，誰就握住了下一階段算力競賽的重要門票。

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原始站開啟 ↗